

QCD: 渐近自由与部分子分布函数

质子是一个稳定的强子，实验却能在很短的距离上分辨出其中的夸克和胶子。高能电子与质子散射时，观测到的许多特征接近电子与点状粒子的散射；同一批夸克和胶子在碰撞结束后又形成强子，成为探测器真正接收到的粒子。量子色动力学把这些不同尺度的现象纳入同一个理论：耦合随尺度运行，短距离的硬反应可以逐阶计算，长距离的束缚结构则通过强子态的性质进入实验。

部分子分布函数连接了这两个距离区域。它描述不同夸克和胶子携带质子纵向动量的分布，与短距离散射率相结合，给出可观测的截面。分布随探测尺度的变化由 QCD 辐射决定，也使高能实验能够检验同一理论对不同尺度的预言。

以下取 $\hbar = c = 1$ ，度规为 $(+, -, -, -)$ 。 $\alpha_s(\mu)$ 表示在能标 μ 定义的强耦合，PDF 记作 $f_i(x, \mu^2)$ ；资料中也常把同一耦合写成 $\alpha_s(\mu^2)$ 。

目录

1 强相互作用的规范理论	2
2 重整化群与渐近自由	4
3 深度非弹性散射	7
4 质子的部分子分布	12
5 QCD 修正与部分子演化	18
6 Drell-Yan 过程	27
7 味对称性与低能强子	29
A 颜色因子的矩阵计算	31
B 重整化反项与一圈 beta 函数	32
C Callan-Gross 关系	32
D PDF 的光锥算符定义	33
材料与参考文献	34

1 强相互作用的规范理论

1.1 夸克与胶子

强子的分类与散射实验表明, 夸克除了味道以外, 还具有一种三重的内部自由度, 称为颜色。对任意一种味道, 例如 u , 相应的场可以写为

$$u(x) = \begin{pmatrix} u_r(x) \\ u_g(x) \\ u_b(x) \end{pmatrix}. \quad (1.1)$$

红、绿、蓝是颜色空间三个基矢的名称。每个分量仍是 Dirac 旋量, 因此颜色空间与描述自旋的旋量空间彼此独立。六种味道 u, d, s, c, b, t 都有同样的三种颜色; 它们的质量和电荷可以不同, 参与强相互作用的方式却相同。

量子色动力学 (quantum chromodynamics, QCD) 把这种相互作用描述为 $SU(3)_c$ 规范理论。若在某一点分别改变颜色基底,

$$q_f(x) \longrightarrow U(x)q_f(x), \quad U(x) \in SU(3)_c,$$

物理结果应保持不变。普通导数作用到 $U(x)q_f(x)$ 上时, 会产生额外的 $\partial_\mu U$ 项。引入胶子场后, 可以把导数组成协变导数, 使它与夸克场按照相同的方式变换。取

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s T^a A_\mu^a, \quad (1.2)$$

QCD 拉格朗日量便是

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu} + \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f, \quad (1.3)$$

$$G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g_s f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c. \quad (1.4)$$

这里 f 标记味道, $a = 1, \dots, 8$ 标记胶子。生成元是作用在颜色空间的 3×3 矩阵, 采用归一化

$$T^a = \frac{\lambda^a}{2}, \quad [T^a, T^b] = if^{abc}T^c, \quad \text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}. \quad (1.5)$$

λ^a 为 Gell-Mann 矩阵, f^{abc} 为群的结构常数。

费米子动能中的相互作用项为

$$g_s \bar{q}_f \gamma^\mu T^a q_f A_\mu^a.$$

一个胶子与夸克相互作用时, T^a 对夸克的颜色分量作变换, 而味道保持不变。在上述协变导数约定下, 夸克-胶子顶点为 $ig_s \gamma^\mu T^a$ 。颜色矩阵所起的作用, 类似于电磁顶点中的电荷, 只是它能够把不同颜色分量联系起来。

胶子自身也携带颜色。式(1.4)中的 AA 项使 G^2 包含三个和四个胶子场的乘积, 分别产生三胶子和四胶子顶点。这是非阿贝尔规范理论的重要特点。QED 的生成元彼此对易, 电磁场强中没有这一项, 光子因而没有相应的基本自相互作用。胶子自相互作用既改变真空极化, 也影响高能辐射的方式, 后面讨论的渐近自由与部分子演化都与它有关。

八种胶子的数目由 $SU(3)$ 的八个生成元决定。颜色与反颜色的组合构成九维空间，

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}, \quad (1.6)$$

其中与单位矩阵成比例的方向是单态，另外八个无迹方向构成八重态。由于 $A_\mu = A_\mu^a T^a$ 无迹，胶子处在八重态中。常用的颜色与反颜色表示法描述的是这种变换性质，胶子本身是基本规范场。

例如，单态的颜色波函数是

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle + |b\bar{b}\rangle). \quad (1.7)$$

八重态则可由六个非对角组合以及

$$\frac{|r\bar{r}\rangle - |g\bar{g}\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle - 2|b\bar{b}\rangle}{\sqrt{6}} \quad (1.8)$$

组成。后两个态在一般颜色旋转下仍会与八重态的其他分量混合；只有式(1.7)在任意整体颜色旋转下不变。对角颜色组合与物理单态的区别，就在于是否具有这种不变性。

1.2 颜色单态与相互作用势

可观测的强子具有颜色单态结构。介子的最简单颜色波函数由式(1.7)给出，重子的颜色部分则为

$$|B\rangle_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{ijk}|i j k\rangle. \quad (1.9)$$

这些是具有确定相对系数的量子叠加态。对介子而言，单态中的三个颜色分量具有相干性；将它们换成各占三分之一概率的统计混合，会改变态的颜色性质。

颜色结构还决定夸克间作用的符号。在短距离、重夸克近似静止的条件下，一胶子交换产生 Coulomb 型势

$$V(r) = \frac{\alpha_s}{r} \mathbf{T}_q \cdot \mathbf{T}_{\bar{q}}, \quad \alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}. \quad (1.10)$$

反夸克属于共轭表示，其生成元为 $T_{\bar{q}}^a = -(T_q^a)^*$ 。若 $q\bar{q}$ 系统的总颜色属于表示 R ，总生成元的平方满足

$$(\mathbf{T}_q + \mathbf{T}_{\bar{q}})^2 = C_R,$$

而单个夸克和反夸克各有 $\mathbf{T}^2 = C_F$ 。展开平方得

$$\mathbf{T}_q \cdot \mathbf{T}_{\bar{q}} = \frac{1}{2}(C_R - 2C_F). \quad (1.11)$$

对于 $SU(3)$ ， $C_F = 4/3$ 。单态有 $C_R = 0$ ，八重态有 $C_R = C_A = 3$ ，所以

$$V_1(r) = -\frac{4}{3} \frac{\alpha_s}{r}, \quad V_8(r) = +\frac{1}{6} \frac{\alpha_s}{r}. \quad (1.12)$$

颜色单态通道具有吸引作用，八重态通道则排斥。若把势能记为 $V = -f\alpha_s/r$ ，相应的两个因子就是 $f_1 = 4/3$ 、 $f_8 = -1/6$ ；反夸克表示的负号已经包含在这一定义中。

以后出现的颜色因子主要有三个：

$$C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3}, \quad C_A = N_c = 3, \quad T_R = \frac{1}{2}. \quad (1.13)$$

C_F 来自夸克的基本表示, C_A 来自胶子的伴随表示, T_R 是式(1.5)中迹的归一化。它们将颜色指标的收缩归结为数值, 分别出现在夸克辐射、胶子自作用和胶子产生夸克对的计算中。附录 A 给出相关的矩阵运算。

2 重整化群与渐近自由

2.1 探测尺度与有效耦合

一胶子交换给出的势能揭示了短距离强作用的一部分结构, 但其中的 α_s 还不能简单地看作与距离无关的常数。量子场会对外部色源产生响应, 测量到的作用包含色源与周围量子涨落的共同贡献。这种贡献取决于探测距离。

散射实验中的空间分辨率与动量传递有关。具有典型硬尺度 Q 的探针对应的分辨距离约为

$$\Delta r \sim \frac{1}{Q}. \quad (2.1)$$

恢复单位后, $\hbar c \simeq 0.197 \text{ GeV fm}$; 例如 $Q = 10 \text{ GeV}$ 能分辨约 0.020 fm 的距离, 远小于质子的尺寸。在高能碰撞中, Q 可以是动量传递的虚度、大横动量, 或产生粒子的较大不变质量。束流总能量决定了可达到的运动学范围, 而一次碰撞实际传递的动量, 才决定这次过程是否在短距离上发生。

量子修正在费曼图中表现为圈图。交换的胶子传播时, 可以耦合到虚夸克或其他胶子; 夸克传播和相互作用顶点也有相应的修正。圈动量需要积分, 其中的紫外发散通过重整化吸收入参数和场的定义。最终振幅由在某个参照尺度 μ_R 定义的耦合, 以及有限的圈图贡献组成。

参照尺度 μ_R 称为重整化尺度。改变它时, 耦合的数值会改变, 圈图中显式的尺度依赖也随之改变; 二者共同保证同一个物理过程的预测不变。因此报告耦合时要同时指定尺度, 例如 $\alpha_s(\mu_R)$ 。耦合对尺度的依赖由重整化群方程确定, 通常称为耦合的运行。

这一补偿关系可以在微扰展开中直接看出。设某个无量纲观测量具有形式

$$R(Q) = R_0 \left[1 + c_1 \alpha_s(\mu_R) + \left(c_2 + c_1 b_0 \ln \frac{\mu_R^2}{Q^2} \right) \alpha_s^2(\mu_R) + \cdots \right]. \quad (2.2)$$

若耦合满足 $d\alpha_s/d\ln\mu_R^2 = -b_0\alpha_s^2 + \cdots$, 第一阶项对 $\ln\mu_R^2$ 的导数为 $-c_1 b_0 \alpha_s^2$; 第二阶显式对数的导数为 $+c_1 b_0 \alpha_s^2$, 恰好将它抵消。剩余依赖属于更高的微扰阶。完整的物理量不依赖任选的 μ_R , 有限阶计算则会留下尚未抵消的高阶项。

实际计算常取 μ_R 与过程的硬尺度 Q 同量级, 使 $\ln(\mu_R^2/Q^2)$ 不大。这样, $\alpha_s(Q)$ 就能反映该过程的有效作用强度。当我们真的改变实验中的 Q 时, 探针所看到的距离也改变了; 在不同 Q 上提取的耦合之间, 应当满足同一条运行规律。

QED 为理解这一现象提供了熟悉的例子。电荷周围的真空极化具有屏蔽效应, 远处的探针看到被屏蔽后的有效电荷, 靠近电荷时则逐渐进入极化区域内部, 测得的有效作用增强。QCD 的夸克环也有屏蔽贡献, 但胶子携带颜色, 自身还能参与真空响应。完整

的一圈计算表明，胶子的非阿贝尔贡献具有相反方向，并在真实 QCD 中占优势，使短距离耦合减弱。这种效应通常称为反屏蔽。

屏蔽图像给出了物理上的解释，定量结果则来自圈图的重整化。单独一张胶子图的贡献可能依赖规范，只有把相容的场、顶点和规范固定贡献组合起来，才能得到耦合的尺度变化率。

2.2 运行耦合的一圈解

以 g_s 为变量，QCD 的一圈重整化群方程为

$$\mu \frac{dg_s}{d\mu} = -\frac{\beta_0}{16\pi^2} g_s^3 + O(g_s^5), \quad \beta_0 = \frac{11}{3} C_A - \frac{4}{3} T_R n_f. \quad (2.3)$$

这里将 μ_R 简记为 μ ， n_f 为该能区中参与运行的活跃夸克味数。 C_A 项体现非阿贝尔规范场的贡献， $T_R n_f$ 项体现夸克的屏蔽。代入式(1.13)后，

$$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3} n_f. \quad (2.4)$$

真实 QCD 至多有六种夸克，所以 $\beta_0 > 0$ 。式(2.3)右边为负，意味着提高尺度会减小耦合。这是渐近自由的定量起点。一圈系数的推导最早见于 Gross–Wilczek 和 Politzer 的工作；附录 B 补充了从重整化反项得到这一方程的步骤。

为求出具体的尺度依赖，使用 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$ ，得到

$$\frac{d\alpha_s}{d \ln \mu^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi} \alpha_s^2 + O(\alpha_s^3). \quad (2.5)$$

式中的自变量为 $\ln \mu^2$ ；若改为 $\ln \mu$ ，右边相应多一倍。在一段 n_f 固定的能区，只保留一圈项并分离变量，有

$$\frac{d\alpha_s}{\alpha_s^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi} d \ln \mu^2.$$

从参考尺度 μ_0 积分到 μ ，

$$-\frac{1}{\alpha_s(\mu)} + \frac{1}{\alpha_s(\mu_0)} = -\frac{\beta_0}{4\pi} \ln \frac{\mu^2}{\mu_0^2}.$$

于是

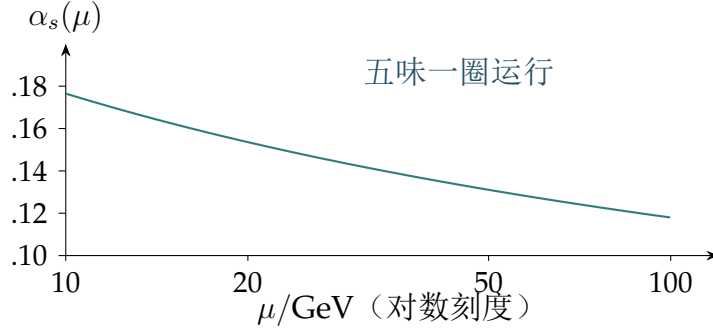
$$\alpha_s(\mu) = \frac{\alpha_s(\mu_0)}{1 + \frac{\beta_0 \alpha_s(\mu_0)}{4\pi} \ln \frac{\mu^2}{\mu_0^2}}. \quad (2.6)$$

只需在一个尺度上确定耦合，方程就能预测它在其他尺度的数值。提高 μ 时，分母中的对数项增长，耦合随之减小，并在无限高尺度趋于零。这种趋近只有对数的速度，因而有限高能下仍存在可以测量的强作用修正。

例如，作为一圈计算的数值示例，取 $\alpha_s(100 \text{ GeV}) = 0.118$ ，在 10 至 100 GeV 间使用五味有效理论， $\beta_0 = 23/3$ 。式(2.6)给出

$\mu \text{ (GeV)}$	10	20	50	100
$\alpha_s(\mu)$	0.1765	0.1536	0.1311	0.1180

尺度增大十倍时，耦合从约 0.177 降到 0.118，比按能量的幂次衰减缓慢得多。这组数值只使用题设输入和一圈方程；精密提取还需要更高阶修正。若跨过重夸克阈值，还要改变有效理论中的活跃味数，并匹配阈值两侧的耦合。



也可以用一个带量纲的积分常数 Λ 代替参考耦合。定义

$$\frac{1}{\alpha_s(\mu_0)} = \frac{\beta_0}{4\pi} \ln \frac{\mu_0^2}{\Lambda^2},$$

式(2.6)就化为

$$\alpha_s(Q) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln(Q^2/\Lambda^2)} = \frac{12\pi}{(33 - 2n_f) \ln(Q^2/\Lambda^2)}. \quad (2.7)$$

Λ 与指定尺度上的耦合包含同一份信息。其数值取决于重整化方案、活跃味数和微扰阶数，通常以几百 MeV 作为强作用尺度的量级印象。无质量的经典理论原本没有这样的尺度，量子运行却允许用一个有量纲的常数刻画作用强度，这称为量纲嬗变。

耦合的运行可以通过不同能量下的散射数据检验。例如，在远离夸克阈值且可忽略 Z 贡献的适当能区，强子产生率与轻子产生率之比为

$$R(Q) = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_q e_q^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(Q)}{\pi} + O(\alpha_s^2) \right]. \quad (2.8)$$

测量 R 并与微扰结果比较，就能确定相应尺度的耦合。用不同过程、不同尺度的数据提取耦合，再检验它们是否服从共同的尺度规律，是渐近自由的实验检验方式。

2.3 短距离散射与长距离束缚

当 $Q \gg \Lambda$ 时，式(2.7)中的对数很大，微扰展开具有小参数。高能夸克的硬散射因此能够近似从低阶费曼图开始计算。若将尺度不断降低，耦合会增大，舍去高阶项的近似也逐渐失效。在 Q 接近 Λ 时，一圈公式形式上的极点标志着这一表达已经超出适用范围；长距离物理需要非微扰方法。

短距离上的渐近自由与长距离上的禁闭是 QCD 的不同性质。前者可由紫外重整化群推得，后者涉及理论的非微扰动力学。对静态色源，长距离色场具有通量管结构，相互作用势在一定范围内近似随距离线性增长。含轻夸克的 QCD 中还会出现弦断裂：继续拉开色源时，投入的能量用于产生夸克对，最终形成新的颜色单态强子。

高能实验同时涉及这两种距离区域。硬反应可以产生能量很高的夸克和胶子，随后它们经历辐射和强子化，最终以强子形式进入探测器。 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 通常产生两个大致反

向的喷注；若还辐射一个足够硬且方向分离的胶子，便可形成三喷注。喷注的定向性来自高能运动和偏向共线的辐射，强子化则反映后续的长距离动力学。

这里用耦合变小来描述短距离作用减弱，比较的是无量纲作用强度。静态势仍有 $1/r$ ，力还有近似 $1/r^2$ 的距离因子，因此色源间绝对力值的行为与 α_s 的行为并不相同。同样，一台高能对撞机中仍会发生大量小动量交换的软碰撞。微扰计算所依赖的是所研究反应具有足够大的硬尺度。

渐近自由由此说明了高能探针为何能在很短的时间内与质子中的夸克作近似自由的散射。至于探针遇到哪一种夸克、它携带多少动量，则要由质子的结构决定。电子与质子的深度非弹性散射为研究这一结构提供了直接途径。

3 深度非弹性散射

3.1 电子探针与散射运动学

电子不参与强相互作用，因此可以用作研究质子结构的电磁探针。在过程

$$e(k) + p(P) \longrightarrow e(k') + X \quad (3.1)$$

中，实验测量出射电子的能量和方向，并对各种允许的强子末态 X 求和。这种测量称为包容散射。电子怎样改变运动状态，反映了它向质子传递了多少能量和动量；质子内部的复杂性则体现在发生这种散射的几率中。

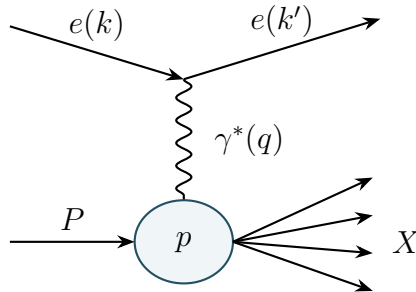
先考虑单光子交换，忽略电子质量和弱相互作用。虚光子带走电子的四动量差

$$q = k - k', \quad Q^2 = -q^2 > 0. \quad (3.2)$$

这里的光子是类空的。 Q 表征探测的短距离尺度， Q 越大，能够分辨的距离越短。在质子静止系中，若入射、出射电子的能量分别为 E, E' ，夹角为 θ ，便有

$$Q^2 = 4EE' \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \nu = E - E' = \frac{P \cdot q}{M}, \quad (3.3)$$

其中 M 是质子质量， ν 是转移给质子的能量。入射能量相同的电子，可以通过不同的偏转角度探测不同的 Q ；即使束流能量很高，接近前向的散射仍可能只具有很小的动量转移。



同一 Q^2 下，电子还可以把不同的能量传给质子。为了同时标记这两方面的运动学，通常引入 Bjorken 变量和非弹性度：

$$x_B = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \quad y = \frac{P \cdot q}{P \cdot k} \quad (3.4)$$

因此有一个后面反复要用的关系:

$$Q^2 = 2xy P \cdot k. \quad (3.5)$$

在靶静止系中, $y = \nu/E$, 表示电子损失的能量占入射能量的比例。 x_B 则比较了动量转移的平方与能量转移。它完全由外部动量定义, 在写下这个定义时尚未对质子的内部结构作任何假设。

忽略电子质量, 电子与质子的总能量平方满足 $s_{ep} = (P + k)^2 = M^2 + 2P \cdot k$, 因此

$$Q^2 = x_B y (s_{ep} - M^2) \simeq x_B y s_{ep}. \quad (3.6)$$

固定束流能量后, x_B, y, Q^2 中只有两个是独立的。另一方面, 所有强子末态的总动量为 $P + q$, 其不变质量为

$$W^2 = (P + q)^2 = M^2 + Q^2 \left(\frac{1}{x_B} - 1 \right). \quad (3.7)$$

若末态仍是一个质子, 就有 $W = M$ 、 $x_B = 1$, 这对应弹性散射。 $0 < x_B < 1$ 则允许产生质量更大的强子系统。深度非弹性散射 (deep inelastic scattering, DIS) 研究的是 Q^2 与 W^2 都足够大的区域: 前者使探针能够分辨短距离结构, 后者使末态远离少数低能强子共振占主导的区域。

例如, 在静止质子靶上, 入射电子能量为 20 GeV, 出射能量为 12 GeV, 散射角为 10° , 则

$$\begin{aligned} \nu &= 8 \text{ GeV}, & y &= 0.40, \\ Q^2 &= 4 \times 20 \times 12 \times \sin^2 5^\circ \simeq 7.29 \text{ GeV}^2, & x_B &\simeq \frac{7.29}{2 \times 0.938 \times 8} = 0.486. \end{aligned}$$

由式(3.7)得到 $W^2 \simeq 8.60 \text{ GeV}^2$ 。这些量都可仅凭电子的读数确定, 不必重建每个强子。实际分析还会对 Q^2 和 W^2 作切选, 以控制靶质量、共振及其他低能效应。

3.2 质子的电磁响应

若把质子当作一个给定的目标, 电子端的计算与 QED 中一样; 困难在于质子吸收虚光子后可以产生许多不同的强子末态。对于无偏振的纯电磁散射, 洛伦兹协变性和电流守恒把这些复杂性限制在两个独立的标量函数中, 通常选为 $F_1(x_B, Q^2)$ 和 $F_2(x_B, Q^2)$ 。它们称为结构函数。

先考虑某一个确定的末态 X 。单光子交换振幅包含电子电流、光子传播子和质子端的电流矩阵元, 可以写成

$$\mathcal{M}_X = \frac{e^2}{Q^2} \underbrace{\bar{u}(k') \gamma_\mu u(k)}_{\text{电子端}} \underbrace{\langle X | J^\mu(0) | P \rangle}_{\text{质子端}}. \quad (3.8)$$

这里省略了不影响截面的整体符号。电子端可以直接计算; 质子端则包含了“质子吸收虚光子后变成 X ”的全部强相互作用过程。

但实验并不要求我们逐一辨认所有 X 。计算包容截面时, 应当对不同 X 的概率求和。为此, 将质子端所有贡献集中记为

$$W^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \sum_X \int d\Phi_X (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P + q - p_X) H_X^\mu H_X^{\nu*}, \quad (3.9)$$

$$H_X^\mu = \langle X | J^\mu(0) | P \rangle. \quad (3.10)$$

这就是强子张量。横线表示还要平均初态质子的自旋； $d\Phi_X$ 是末态相空间。前面的 $1/(4\pi)$ 是归一化约定，我们采用与讲义及 [PDG 结构函数综述](#) 一致的约定。

这个定义看起来复杂，但它的用途很明确：把质子内部所有尚未算出的东西，集中放进 $W^{\mu\nu}$ 。

对于无偏振的包容散射，质子端能用来构造这个张量的四矢量只有 P^μ 和 q^μ 。纯电磁相互作用下，相关张量是对称的，因此一般可以写成

$$W^{\mu\nu} = A g^{\mu\nu} + B P^\mu P^\nu + C q^\mu q^\nu + D (P^\mu q^\nu + q^\mu P^\nu). \quad (3.11)$$

这里暂时有四个未知系数 A, B, C, D 。它们可以依赖 $P \cdot q$ 和 q^2 ，也就可以改写为 x, Q^2 的函数。

不过，电磁流满足电流守恒。对于每个末态都有

$$q_\mu H_X^\mu = 0, \quad (3.12)$$

所以

$$q_\mu W^{\mu\nu} = 0. \quad (3.13)$$

将一般形式代进去：

$$\begin{aligned} q_\mu W^{\mu\nu} &= [B(P \cdot q) + Dq^2] P^\nu \\ &+ [A + Cq^2 + D(P \cdot q)] q^\nu = 0. \end{aligned} \quad (3.14)$$

因为 P^ν 与 q^ν 是独立的，两个括号必须分别为零。四个未知系数受到两个独立条件限制，最后只剩两个独立函数。

为了自动满足这两个条件，先构造一个与 q^μ 正交的矢量：

$$\hat{P}^\mu = P^\mu - \frac{P \cdot q}{q^2} q^\mu, \quad q \cdot \hat{P} = 0. \quad (3.15)$$

再用两个都与 q 正交的张量作为基底：

$$-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}, \quad \frac{\hat{P}^\mu \hat{P}^\nu}{P \cdot q}. \quad (3.16)$$

把它们前面的系数分别命名为 F_1 和 F_2 ，就得到强子张量的标准分解：

$$W^{\mu\nu} = \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right) F_1(x, Q^2) + \frac{\hat{P}^\mu \hat{P}^\nu}{P \cdot q} F_2(x, Q^2). \quad (3.17)$$

分母中的 $P \cdot q$ 是约定的一部分，它使两个基底都无量纲。

到这里，我们确定了质子的响应可以有什么形式，还没有算出响应有多强。 F_1, F_2 的具体数值，要由实验或关于质子内部的动力学计算给出。它们之所以称为“结构函数”，正是因为这些尚未确定的系数承载了质子的内部结构信息。

接着计算电子端。对初态电子自旋平均、末态电子自旋求和，并忽略电子质量，得到轻子张量

$$\begin{aligned} L_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \text{Tr} [k' \gamma_\mu k \gamma_\nu] \\ &= 2 (k_\mu k'_\nu + k_\nu k'_\mu - g_{\mu\nu} k \cdot k'). \end{aligned} \quad (3.18)$$

振幅平方中的电子部分与质子部分，便通过

$$L_{\mu\nu}W^{\mu\nu} \quad (3.19)$$

结合起来。最终截面式 (3.39) 里的各个 y 权重，就来自这个收缩。

先算 F_1 前面的系数。电子电流也守恒，因此 $q^\mu L_{\mu\nu} = 0$ ，而忽略电子质量时

$$k \cdot k' = \frac{Q^2}{2}. \quad (3.20)$$

于是

$$L_{\mu\nu} \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right) = -L^\mu{}_\mu = 2Q^2. \quad (3.21)$$

再算 F_2 前面的系数。由于所有含 q^μ 的项都会消失，收缩时可以把 $\hat{P}^\mu$ 换回 P^μ ：

$$\begin{aligned} L_{\mu\nu} \frac{\hat{P}^\mu \hat{P}^\nu}{P \cdot q} &= \frac{L_{\mu\nu} P^\mu P^\nu}{P \cdot q} \\ &= \frac{4(P \cdot k)(P \cdot k') - M^2 Q^2}{P \cdot q}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

其中 $P^2 = M^2$ 。由 $k' = k - q$ 和 y 的定义，

$$P \cdot k' = (1 - y)P \cdot k, \quad (3.23)$$

$$P \cdot q = yP \cdot k, \quad (3.24)$$

$$P \cdot k = \frac{Q^2}{2xy}. \quad (3.25)$$

代入之后，两部分合起来就是

$$L_{\mu\nu}W^{\mu\nu} = \frac{2Q^2}{xy^2} \left[xy^2 F_1 + \left(1 - y - \frac{M^2 x^2 y^2}{Q^2} \right) F_2 \right]. \quad (3.26)$$

忽略靶质量修正，相应地取

$$L_{\mu\nu}W^{\mu\nu} \simeq \frac{2Q^2}{xy^2} [xy^2 F_1 + (1 - y)F_2]. \quad (3.27)$$

这一步已经得到了两个结构函数各自的运动学权重。剩下的是把振幅平方换成截面，并整理变量。

普通的截面公式是“振幅平方除以入射通量，再乘末态相空间”。按照上面 $W^{\mu\nu}$ 的定义，

$$d\sigma = \frac{1}{4P \cdot k} \frac{e^4}{Q^4} 4\pi L_{\mu\nu}W^{\mu\nu} \frac{d^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^3 2E'}. \quad (3.28)$$

质子端的末态相空间已经包含在 $W^{\mu\nu}$ 中，所以这里只剩出射电子的相空间。

为了看清前面的常数，可以在质子静止系计算。设入射电子能量为 E ，出射能量为 E' ，散射角为 θ ，则

$$P \cdot k = ME, \quad (3.29)$$

$$y = 1 - \frac{E'}{E}, \quad (3.30)$$

$$Q^2 = 2EE'(1 - \cos\theta) = 2MExy. \quad (3.31)$$

积分掉电子的方位角，并将变量从 $(E', \cos \theta)$ 换成 (x, y) ，相空间成为

$$\begin{aligned} \frac{d^3 \mathbf{k}'}{(2\pi)^3 2E'} &\longrightarrow \frac{E'}{8\pi^2} dE' d\cos \theta \\ &= \frac{ME y}{8\pi^2} dx dy, \end{aligned} \quad (3.32)$$

其中变量变换使用了雅可比的绝对值。代回截面，并利用 $e^2 = 4\pi\alpha$ ，得到

$$\frac{d^2 \sigma}{dx dy} = \frac{2\pi\alpha^2 y}{Q^4} L_{\mu\nu} W^{\mu\nu}. \quad (3.33)$$

再代入刚才算好的收缩结果：

$$\frac{d^2 \sigma}{dx dy} \simeq \frac{4\pi\alpha^2}{xyQ^2} [xy^2 F_1 + (1-y)F_2]. \quad (3.34)$$

而最终截面式 (3.39) 使用的是 $dx dQ^2$ 。在束流能量和 x 固定时，

$$Q^2 = 2x(P \cdot k)y, \quad \frac{dy}{dQ^2} = \frac{y}{Q^2}. \quad (3.35)$$

因此

$$\boxed{\frac{d^2 \sigma}{dx dQ^2} \simeq \frac{4\pi\alpha^2}{xQ^4} [xy^2 F_1 + (1-y)F_2]}. \quad (3.36)$$

这已经是所求截面，只是使用了 F_1, F_2 的写法。为了改成纵向结构函数的形式，使用

$$F_L = F_2 - 2xF_1, \quad xF_1 = \frac{F_2 - F_L}{2}. \quad (3.37)$$

括号内随之变为

$$\begin{aligned} xy^2 F_1 + (1-y)F_2 &= \frac{y^2}{2}(F_2 - F_L) + (1-y)F_2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\underbrace{(2 - 2y + y^2)}_{1+(1-y)^2} F_2 - y^2 F_L \right]. \end{aligned} \quad (3.38)$$

最终得到

$$\boxed{\frac{d^2 \sigma}{dx_B dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{x_B Q^4} \{ [1 + (1-y)^2] F_2 - y^2 F_L \}}. \quad (3.39)$$

这就是所求的截面公式，适用于这里采用的单光子交换、无偏振及忽略质量修正的近似。

F_L 也不是额外增加的第三个独立函数。它是原来两个函数的一个组合，选择这个组合，是因为它直接对应纵向虚光子的响应。用 F_1, F_2 或用 F_2, F_L ，记录的是同样的两份信息；后者更便于讨论实验怎样通过改变 y ，区分纵向与横向响应。

早期 DIS 实验发现，在足够大的 Q^2 区域，固定 x_B 后，结构函数对 Q^2 的依赖相当弱：

$$F_1(x_B, Q^2) \simeq F_1(x_B), \quad F_2(x_B, Q^2) \simeq F_2(x_B). \quad (3.40)$$

这称为 Bjorken 标度行为。它说的是剥去已知运动学因子以后的结构函数；截面本身仍带有明显的 $1/Q^4$ 等因子。随着分辨率提高，质子表现出的响应近似保持同一形状，提示探针正在散射于近似点状的内部成分。部分子模型正是沿着这一线索建立的。

4 质子的部分子分布

4.1 从短时散射到动量分布

在一个沿束流方向高速运动的质子中，内部运动因时间膨胀而显得缓慢，高 Q 探针的作用时间却很短。硬散射发生时，可以近似把其余组分看作来不及参与这一短时过程的旁观者。探针与某个点状组分散射，再对该组分可能携带的动量求和，便得到部分子模型的基本图像。渐近自由使高 Q 下的硬散射能够从近似自由的夸克散射出发，逐阶计算修正。

这些点状组分包括夸克、反夸克和胶子，统称部分子。质子的 uud 结构规定了净味数，却没有固定全部部分子的数目。夸克可以辐射胶子，胶子也可以产生夸克-反夸克对，所以质子态包含多种组分，示意地写为

$$|p\rangle \sim \psi_{uud}|uud\rangle + \psi_{uudg}|uudg\rangle + \psi_{uudq\bar{q}}|uudq\bar{q}\rangle + \dots \quad (4.1)$$

每增加一个 $q\bar{q}$ 对，净味数都保持不变。由此形成的反夸克和相应的夸克分布称为海夸克分布； u 、 d 的净分布则称为价夸克分布。

部分子散射需要知道的是纵向动量份额。若质子沿 $+z$ 方向运动，定义

$$P^+ = \frac{P^0 + P^3}{\sqrt{2}}, \quad x = \frac{k_{\text{parton}}^+}{P^+}. \quad (4.2)$$

沿 z 方向的洛伦兹变换会使分子、分母乘以相同因子，故这个比值不变。在质子动量很大时，它近似等于部分子的纵向动量与质子纵向动量之比。光锥定义也避免了在质子静止系中把三动量 $\mathbf{P} = 0$ 放入分母的问题。这里的 x 描述纵向运动，不能据此把质子的静止质量分成若干份。

用 $f_{i/p}(x, \mu_F^2)$ 表示质子中种类 i 的部分子分布函数（parton distribution function, PDF）。在最低阶的数密度解释下，

$$f_{i/p}(x, \mu_F^2) dx$$

给出动量份额位于 $[x, x + dx]$ 的 i 类部分子的平均数。 μ_F 是描述分布时采用的因子化尺度；暂时可以把它理解为分辨质子内部辐射所用的尺度，其精确定义将在下一节出现。

密度在一个点的值可以大于一。例如 $u(x) = 3$ ，在宽度 $dx = 0.01$ 的小区间内给出的平均数贡献约为 0.03。质子含有多个组分，所以也不要求每一种 f_i 的积分等于一。真正受守恒律约束的是净味数和总动量。通常的共线 PDF 已经整合了未分辨的横向运动，因此只剩下纵向份额 x ；它所描述的分布也不等同于质子的空间密度。

实验变量 x_B 与内部动量份额 x 的联系来自散射运动学。设被击中的夸克携带份额 ξ ，在领先的共线近似下，其动量写为 $k_{\text{parton}} \simeq \xi P$ 。忽略靶质量与夸克质量，最低阶过程为

$$\gamma^*(q) + q(\xi P) \longrightarrow q(\xi P + q).$$

出射夸克在壳要求

$$0 = (\xi P + q)^2 \simeq 2\xi P \cdot q - Q^2 = 2P \cdot q (\xi - x_B), \quad (4.3)$$

因而

$$\xi = x_B. \quad (4.4)$$

这样，外部电子读数确定的 x_B 就选择了被击中夸克的动量份额。例如上一节的运动学点，在这一近似下对应 $\xi \simeq 0.486$ 。实验并未直接测量一个束缚夸克的动量；这一解释是通过硬散射模型把电子读数与质子内部结构联系起来的。

当硬散射还能辐射胶子时，末态的部分子系统可以有非零不变质量， $(\xi P + q)^2 \geq 0$ ，于是只要求 $\xi \geq x_B$ 。一个实验点会接收不同 ξ 的贡献， $\xi = x_B$ 的简单对应随之推广成积分关系。

4.2 结构函数中的夸克分布

光子与夸克的耦合可以解释电荷权重 e_q^2 ，也能解释为什么夸克与反夸克的分布以相同权重相加。但要确定这个组合为什么对应 F_2 ，以及前面的 x 从哪里来，还需要把部分子模型算出的截面与结构函数表示的截面进行比较。

不对质子内部结构作具体假设时，在单光子交换、无偏振及忽略质量修正的近似下，电磁 DIS 截面可以写成

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4} [Y_+ F_2 - y^2 F_L], \quad Y_+ = 1 + (1-y)^2. \quad (4.5)$$

这里将 Bjorken 变量 x_B 简记为 x 。把其中的 $1/x$ 移进括号，可以写成

$$\boxed{\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} \left[Y_+ \frac{F_2}{x} - y^2 \frac{F_L}{x} \right]}. \quad (4.6)$$

这里的 F_2, F_L 还是未知函数。接下来用部分子模型计算同一个截面，看这两个未知函数应当是什么。

在最低阶部分子模型中，一次硬散射由电子与质子里的一个夸克完成：

$$e(k) + q(p) \longrightarrow e(k') + q(p'). \quad (4.7)$$

设这个夸克携带质子动量的份额为 ξ ，采用共线、忽略质量的近似，

$$p = \xi P, \quad p' = p + q, \quad (4.8)$$

其中 $q = k - k'$ 是虚光子动量。这里字母 q 在反应式中表示夸克，在四动量表达式中则表示虚光子传递的动量，两者可由上下文区分。

先把夸克的动量份额叫作 ξ ，因为实验定义的

$$x_B = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \quad Q^2 = -q^2 > 0, \quad (4.9)$$

原本只是由外部动量构成的运动学变量。两者相等，需要用到这个最低阶过程的运动学。

散射后的夸克是无质量壳上粒子，因此

$$0 = p'^2 = (p + q)^2 = 2\xi P \cdot q - Q^2. \quad (4.10)$$

这里也使用了入射夸克的无质量条件 $p^2 = 0$ 。所以

$$\boxed{\xi = \frac{Q^2}{2P \cdot q} = x_B}. \quad (4.11)$$

这意味着：在这个近似中，测到 Bjorken 变量为 x 的事件，就选中了动量份额为 x 的入射夸克。

接着计算电子打这个夸克的截面。这是一个普通的 QED 散射过程，和电子打点状带电费米子的计算相同，只是夸克电荷为 ee_q 。

为看清运动学权重，定义部分子过程的 Mandelstam 变量：

$$\hat{s} = (k + p)^2, \quad \hat{t} = (k - k')^2 = -Q^2, \quad \hat{u} = (k - p')^2. \quad (4.12)$$

对初态自旋平均、末态自旋求和，单光子交换给出

$$|\overline{\mathcal{M}_{eq}}|^2 = 2e^4 e_q^2 \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}. \quad (4.13)$$

无质量二体散射的截面公式为

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}} = \frac{|\overline{\mathcal{M}_{eq}}|^2}{16\pi\hat{s}^2}. \quad (4.14)$$

由于 $p = \xi P$ ，部分子过程中的非弹性度与质子过程中的相同：

$$y = \frac{P \cdot q}{P \cdot k} = \frac{p \cdot q}{p \cdot k}. \quad (4.15)$$

结合壳上条件 $2p \cdot q = Q^2$ 、 $\hat{s} = 2p \cdot k$ ，以及无质量关系 $\hat{s} + \hat{t} + \hat{u} = 0$ ，有

$$y = \frac{Q^2}{\hat{s}}, \quad \hat{u} = -\hat{s}(1 - y). \quad (4.16)$$

因此，换成正变量 $Q^2 = -\hat{t}$ ，并利用 $e^2 = 4\pi\alpha$ ，得到

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\sigma}_{eq}}{dQ^2} &= \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} \left(1 + \frac{\hat{u}^2}{\hat{s}^2}\right) \\ &= \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} [1 + (1 - y)^2]. \end{aligned} \quad (4.17)$$

这里的 $1 + (1 - y)^2 = Y_+$ ，是计算自旋 1/2 夸克的电磁散射后得到的角度、能量依赖。

现在把单个夸克的结果用到质子上。质子里，动量份额处于 x 到 $x + dx$ 的这一味夸克平均有

$$q_p(x) dx \quad (4.18)$$

个，所以这一小区间对截面的贡献为

$$d\sigma_{ep}^{(q)} = q_p(x) dx \frac{d\hat{\sigma}_{eq}}{dQ^2} dQ^2. \quad (4.19)$$

于是

$$\frac{d^2\sigma_{ep}^{(q)}}{dx dQ^2} = q_p(x) \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} Y_+. \quad (4.20)$$

这里使用了式 (4.11)：在最低阶运动学中，实验变量 x 就是被击中夸克的动量份额。

对纯电磁散射，反夸克的电荷符号虽然相反，电荷平方相同，未偏振硬截面也相同，因此再加上 $\bar{q}_p(x)$ 。最后对所有夸克味求和：

$$\boxed{\frac{d^2\sigma_{ep}}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} Y_+ \sum_q e_q^2 [q_p(x) + \bar{q}_p(x)]}. \quad (4.21)$$

到这里，已经用部分子模型算出了电子打质子的截面，还没有把任何东西直接叫作 F_2 。

现在将式 (4.21) 与结构函数表达式 (4.6) 比较。两种计算必须给出相同的结果，因此

$$Y_+ \frac{F_2}{x} - y^2 \frac{F_L}{x} = Y_+ \sum_q e_q^2 [q_p + \bar{q}_p]. \quad (4.22)$$

这个关系要适用于不同的散射运动学。特别是固定 x, Q^2 、改变束流能量时，可以改变 y ，而结构函数仍是同一组数值。因此可以比较两个独立的 y 权重： Y_+ 前面的系数必须相同；部分子模型结果没有额外的 y^2 项，所以对应的 F_L 为零。于是得到

$$\frac{F_2}{x} = \sum_q e_q^2 [q_p + \bar{q}_p], \quad F_L = 0. \quad (4.23)$$

恢复分布函数的尺度依赖，并取因子化尺度 $\mu_F = Q$ ，得到

$$F_2^{\gamma p}(x, Q^2) = x \sum_q e_q^2 [q_p(x, Q^2) + \bar{q}_p(x, Q^2)]. \quad (4.24)$$

这是最低阶电磁 DIS 无质量夸克部分子模型的结果，与 PDG 的结构函数公式一致。上标 γp 表示用电磁探针研究质子。

前面的 x ，来自结构函数在截面中的归一化：电荷加权的 PDF 对应的是 F_2/x ，所以解出 F_2 时要乘 x 。单凭“光子耦合带来电荷平方”，只能看出求和中的权重，不能确定这个 x 。

至于 F_1 ，同一次计算也确定了它。因为在忽略质量修正时，

$$F_L = F_2 - 2xF_1, \quad (4.25)$$

而最低阶部分子计算给出 $F_L = 0$ ，所以

$$F_1^{\gamma p}(x, Q^2) = \frac{1}{2} \sum_q e_q^2 [q_p(x, Q^2) + \bar{q}_p(x, Q^2)], \quad (4.26)$$

$$F_2^{\gamma p}(x, Q^2) = 2xF_1^{\gamma p}(x, Q^2). \quad (4.27)$$

所以也完全可以用 F_1 写出对应的 PDF 公式，只是前面的系数是 $1/2$ 。这两个结构函数原本是独立定义的；在最低阶无质量、自旋 $1/2$ 部分子模型中，具体的散射计算又给出了它们之间的 Callan–Gross 关系 (4.27)。加入 QCD 辐射等修正后，通常会有非零的 F_L ，简单的电荷加权公式也需要相应修正。

把 x_B 简记为 x ，并选取 $\mu_F = Q$ 。例如只保留三种轻味时，

$$F_2^{\gamma p} = x \left[\frac{4}{9}(u + \bar{u}) + \frac{1}{9}(d + \bar{d}) + \frac{1}{9}(s + \bar{s}) \right]. \quad (4.28)$$

前面的 x 来自结构函数的运动学归一化。PDF 已经对夸克颜色求和，因而电荷加权和无需再乘颜色数。由于胶子不带电荷，它没有在此最低阶表达式中直接出现；更高阶的 $\gamma^* g \rightarrow q\bar{q}$ 过程以及分布的尺度演化则会使电磁散射对胶子敏感。

无质量、自旋 $1/2$ 的共线夸克还给出 Callan–Gross 关系

$$F_2 = 2xF_1, \quad F_L = 0 \quad (4.29)$$

(推导见附录)。这使式(3.39)简化为

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4} [1 + (1-y)^2] F_2(x, Q^2). \quad (4.30)$$

结构函数的近似标度行为与 Callan–Gross 关系合在一起，支持了点状自旋 1/2 成分的图像。QCD 辐射会同时带来缓慢的标度破坏和非零的 F_L ，质量效应也会修正这一关系。

由式(4.28)可见，一个 F_2^p 只能确定若干分布的组合。要区分不同味道，需要补充采用其他权重的实验。中子提供了最简单的例子：在同位旋近似下，交换质子中的 u, d 分布便得到中子的对应分布。暂时只保留两味，记 $U = u_p + \bar{u}_p$ 、 $D = d_p + \bar{d}_p$ ，则

$$\frac{F_2^p}{x} = \frac{4U + D}{9}, \quad \frac{F_2^n}{x} = \frac{U + 4D}{9}. \quad (4.31)$$

之所以看起来把 U, D 的系数交换了，是因为笔记中的 U, D 始终定义为质子里的分布。利用同位旋近似，中子的 u 分布对应质子的 d 分布，所以用 D 表示；中子的 d 分布则用 U 表示。两条方程给出

$$U = \frac{12F_2^p - 3F_2^n}{5x}, \quad D = \frac{12F_2^n - 3F_2^p}{5x}. \quad (4.32)$$

作为例子，若在 $x = 0.2$ 的同一尺度上取 $F_2^p = 0.30$ 、 $F_2^n = 0.20$ ，就得到 $U = 3, D = 1.5$ 。这两个数是该点的密度。实际中通常利用氘等核靶约束中子结构。若 F_2^D 按每个核子归一化，忽略核效应时有 $F_2^D \simeq (F_2^p + F_2^n)/2$ ；精密分析还需考虑核束缚和运动的修正。

电磁散射仍只分离了 $q + \bar{q}$ 。中微子散射、弱带电流以及后面讨论的 Drell–Yan 过程提供另外的组合，才能进一步约束夸克与反夸克。使用多种过程共同提取 PDF，正是全局拟合的基本做法。

4.3 净味数与动量和规则

我们通常说质子由 uud 构成，但在 QCD 中，质子的量子态还包含胶子和额外的夸克–反夸克对。例如，在部分子图像中可以有

$$uud, \quad uudg, \quad uud u\bar{u}, \quad uud d\bar{d}$$

等成分。因此，质子中的 u 夸克总数不必始终是三个。对于 $uud u\bar{u}$ 这个成分，就有三个 u 夸克、一个反 u 夸克。但是它们的差仍然是

$$N_u - N_{\bar{u}} = 3 - 1 = 2.$$

每增加一对 $u\bar{u}$ ，正反夸克各增加一个，差值不变。这就是“净味数”：某一味夸克的数目，减去对应反夸克的数目。价夸克分布定义为

$$u_v = u - \bar{u}, \quad d_v = d - \bar{d}. \quad (4.33)$$

质子具有两个 u 和一个 d 的净味数，因此任意因子化尺度上都有

$$\int_0^1 dx u_v(x, \mu_F^2) = 2, \quad \int_0^1 dx d_v(x, \mu_F^2) = 1. \quad (4.34)$$

其他味道的净数积分为零。积分为零允许正负贡献在不同 x 区域抵消, 因而不必要求 $s(x) = \bar{s}(x)$ 逐点成立。类似地, $\bar{u} = \bar{d} = s = \bar{s}$ 是一个可用于简化模型的对称海假设, 真实质子中的海夸克分布仍须由实验确定。

某类部分子的平均数是

$$dN = f(x) dx.$$

这个区间内的每个部分子都携带约 x 份质子动量, 所以这些部分子合起来携带的动量份额为

$$d(\text{动量份额}) = \underbrace{x}_{\text{每个部分子的份额}} \underbrace{f(x) dx}_{\text{部分子的数目}}.$$

全部部分子还要共同承担质子的纵向动量。忽略 QED 光子等分布, 有

$$\int_0^1 dx x \left[g(x, \mu_F^2) + \sum_q (q(x, \mu_F^2) + \bar{q}(x, \mu_F^2)) \right] = 1. \quad (4.35)$$

因子 x 把数密度转化为动量密度。动量份额均为 0.01 的十个部分子, 总共携带 0.1 的纵向动量; 数目很多的小 x 组分, 也可能只承担有限的总动量。

PDF 图常画 $xf(x)$, 原因就在这里。在横轴为线性 x 的图中, $xf(x)$ 曲线下的面积等于这一类部分子的动量份额。若横轴采用 $\ln x$, 面积的解释也随积分测度改变。价夸克的净数固定, 并不意味着它们承担全部动量; 实验所约束的胶子分布说明, 胶子也承担相当大的份额。夸克与胶子的具体分配随尺度变化, 守恒的是两者总和。

可以用一组简单的输入分布具体展示这些约束。取某个尺度 μ_0 , 设

$$u_v(x) = 12(1-x)^5, \quad d_v(x) = 7(1-x)^6, \quad (4.36)$$

$$\bar{u} = \bar{d} = s = \bar{s} = S(x) = \frac{7}{5}(1-x)^6, \quad g(x) = \frac{123}{5}(1-x)^6, \quad (4.37)$$

并令 $u = u_v + S, d = d_v + S$ 。这是便于计算的示例模型, 未用于拟合实验。利用

$$\int_0^1 (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1}, \quad \int_0^1 x(1-x)^n dx = \frac{1}{(n+1)(n+2)}, \quad (4.38)$$

立即得到 $\int u_v = 2, \int d_v = 1$ 。各组分携带的动量则为

$$\langle x \rangle_{u_v} = \frac{2}{7}, \quad \langle x \rangle_{d_v} = \frac{1}{8}, \quad \langle x \rangle_{\text{sea}} = \frac{3}{20}, \quad \langle x \rangle_g = \frac{123}{280}, \quad (4.39)$$

四项之和恰好等于一。海夸克一项使用了 $u + \bar{u} + d + \bar{d} + s + \bar{s} = u_v + d_v + 6S$, 故其动量为 $6 \int xS dx$ 。

u_v	d_v	海夸克	胶子
28.6%	12.5%	15.0%	43.9%

示例分布在输入尺度 μ_0 上的纵向动量分配。

守恒律只固定这些积分, 仍允许函数具有许多不同的形状。质子中的长距离束缚动力学决定了输入 PDF 的形状, 通常需要借助实验拟合或非微扰方法来研究。高能微扰计算的作用, 是求出探针怎样与这些分布结合, 以及分布如何随尺度改变。于是, 部分子模型与 QCD 之间还需要建立一个更精确的连接。

5 QCD 修正与部分子演化

前一节用电子打夸克的截面，得到了 $F_2 = x \sum_q e_q^2 (q + \bar{q})$ 。这个结果抓住了质子中点状带电成分的作用，但还没有计入夸克和胶子的辐射。一个夸克在受到硬探针作用以前，可以辐射胶子并损失一部分纵向动量；一个胶子也可以产生夸克与反夸克。于是，实验所选中的动量份额，未必等于进入完整硬过程的母部分子份额。

本节从这一次辐射开始。先看散射公式为什么从简单的乘积变成积分，再说明把辐射纳入 PDF 后，分布为什么会随尺度改变。最后检查一件必须成立的事：分布可以重新排列，质子的净味数和总动量却不能随之改变。以下先讨论无质量、共线的领先幂近似；在需要时再说明它的适用范围。

5.1 一次辐射以后，电子看见哪一个夸克

设一个夸克携带质子纵向动量的 40%。它辐射一个胶子以后，子夸克留下 30%，胶子带走 10%。在接近共线的近似下，可以把这次动量分配记为

$$q(0.4P) \longrightarrow q(0.3P) + g(0.1P). \quad (5.1)$$

若随后由子夸克参与最低阶的光子散射，实验可以测到 $x_B = 0.3$ 。这次事件却也能从份额为 0.4 的母夸克开始描述：先计算它的辐射，再计算剩余夸克的散射。因而，固定一个实验变量 x_B ，不再只会用到 PDF 在同一个份额处的取值。

把这个例子推广到一般运动学，令进入硬过程的部分子动量为 $p = \xi P$ 。这里 ξ 是母部分子的动量份额， $x_B = Q^2/(2P \cdot q)$ 仍由电子的外部动量定义。忽略质量后，硬过程末态的总不变质量满足

$$m_{\text{hard}}^2 = (\xi P + q)^2 \simeq Q^2 \left(\frac{\xi}{x_B} - 1 \right). \quad (5.2)$$

最低阶末态只有一个无质量夸克，因此 $m_{\text{hard}}^2 = 0$ ，得到 $\xi = x_B$ 。加入实辐射以后，末态可以是一个夸克和一个胶子，整个系统的不变质量可以大于零，于是允许 $\xi > x_B$ 。结合 $\xi \leq 1$ ，所有可能的母份额落在

$$x_B \leq \xi \leq 1. \quad (5.3)$$

后面仍把 x_B 简写为 x 。这个范围解释了为什么新的散射公式需要从 x 积分到 1。

对一种母部分子 i ，PDF $f_{i/p}(\xi)$ 给出它在质子中的分布。另一个函数 C_{2i} 则描述这个部分子对 F_2/x 的短距离响应。下标 2 表示正在计算结构函数 F_2 ，下标 i 标记进入硬过程的是哪一种夸克、反夸克或胶子。为了表示实验变量相对于母动量的比例，引入

$$z = \frac{x}{\xi} = \frac{Q^2}{2p \cdot q}. \quad (5.4)$$

它是部分子层面的 Bjorken 变量。在式 (5.1) 那种先共线辐射、再进行最低阶散射的情形，它也等于被击中夸克保留的母动量比例。一般的多粒子硬末态中，则应直接使用式 (5.4) 的定义。

将所有可能的母份额和种类相加，结构函数具有形式

$$\frac{F_2(x, Q^2)}{x} = \sum_i \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} C_{2i} \left(\frac{x}{\xi}; Q, \mu_F, \mu_R \right) f_{i/p}(\xi, \mu_F^2) + \mathcal{O} \left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{Q^2}, \frac{M^2}{Q^2} \right). \quad (5.5)$$

这就是本节使用的共线因子化公式。先理解其中的积分：固定母份额 ξ 时， $x = \xi z$ ，所以 $dz = dx/\xi$ 。把以 z 表示的硬响应写成以 x 表示的分布，就产生了 $1/\xi$ 。后面从一次分裂推导演化方程时，还会用 δ 函数把这个变量变换完整算一遍。

式中 μ_F, μ_R 是组织计算时引入的尺度，下一小节解释它们。这里用分号简写硬系数的尺度依赖；它实际上通过 Q^2/μ_F^2 、 Q^2/μ_R^2 和 $\alpha_s(\mu_R)$ 等无量纲组合进入。末尾的幂次修正表示暂时略去的靶质量和较高扭度等效应。把 Q 取得足够大，可以压低这些项；它们与硬系数中按 α_s 展开的微扰修正不同。

一个必要的检查是：新公式在没有额外辐射时，应当恢复前一节的结果。最低阶只允许 $z = 1$ ，光子直接耦合到夸克或反夸克，因此

$$C_{2q}^{(0)}(z) = C_{2\bar{q}}^{(0)}(z) = e_q^2 \delta(1-z), \quad C_{2g}^{(0)}(z) = 0. \quad (5.6)$$

上标 (0) 表示相对于电磁 Born 过程的最低阶 QCD 系数。把一个夸克味的贡献改用 $z = x/\xi$ 积分，就有

$$\begin{aligned} \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} e_q^2 \delta\left(1 - \frac{x}{\xi}\right) q(\xi) &= e_q^2 \int_x^1 \frac{dz}{z} \delta(1-z) q(x/z) \\ &= e_q^2 q(x). \end{aligned} \quad (5.7)$$

这里按硬系数的端点分布约定， $\delta(1-z)$ 取出 $z = 1$ 处的全部贡献。夸克与反夸克相加，便回到

$$F_2(x, Q^2) = x \sum_q e_q^2 [q(x, Q^2) + \bar{q}(x, Q^2)], \quad \mu_F = Q. \quad (5.8)$$

因此，卷积是原来简单乘积的推广。最低阶只挑出一个母份额；更高阶实辐射使一段 $\xi > x$ 的区域都能作贡献。

胶子虽然没有电荷，也能在更高阶通过 $\gamma^* g \rightarrow q\bar{q}$ 参与硬反应：光子耦合在产生的夸克线上。这时 C_{2g} 不再为零。虚修正则会修改原有通道及其端点项。完整硬系数包含这些贡献和因子化减除，因而应理解为可计算的响应系数，不必具有单独的、处处非负的经典概率解释。

5.2 PDF 与硬系数怎样分工

式 (5.5) 不仅在对不同动量求和，还把一个复杂的强子过程分成了两部分。探针的动量转移为 Q ，相应的短距离约为 $1/Q$ 。当 Q 足够大时，这一部分能够用较小的强耦合做微扰计算。质子的束缚结构则包含距离约为 $1/\Lambda_{\text{QCD}}$ 的非微扰信息，需要通过 PDF 的强子矩阵元给出。

共线辐射使两部分的交界处需要更仔细地处理。回到份额 $0.4 \rightarrow 0.3 + 0.1$ 的例子：若把这次近乎沿质子方向的辐射归入 PDF，PDF 就包含它提供的 $x = 0.3$ 子夸克，硬系数从这个子夸克开始计算。若把同一辐射归入硬系数，PDF 提供的就是 $\xi = 0.4$ 母夸克，硬系数负责计算辐射和随后的散射。两种组织方式描述相同的贡献，选定其中一种划分后，就不能在另一边重复计入。

因子化尺度 μ_F 和因子化方案规定了这种划分。在直观的横动量图像中，可以想成把较低横动量的共线贡献归入 PDF，其余短距离贡献留给硬系数。 μ_F 越高，PDF 中包含的可微扰共线辐射也越多。因此 PDF 既含有不能由微扰计算确定的输入结构，也含有可以

计算的尺度演化。在常用的 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，这一过程通过减除共线发散实现， μ_F 不必等于某个严格横动量截断；上述图像用来理解分工，精确计算仍以统一的因子化定义为准。

三个经常一起出现的尺度可以这样区分：

尺度	含义
Q	由实验中的动量转移决定，表示硬反应的物理尺度。
μ_F	分配 PDF 与硬系数中的共线贡献所用的因子化尺度。
μ_R	定义重整化耦合 $\alpha_s(\mu_R)$ 所用的尺度。

改变 Q ，是在比较不同的实验运动学；保持 Q 不变而改变 μ_F ，是在重新组织同一个物理过程的计算。后者会同时改变 PDF 与硬系数，但两者合成的物理结构函数应保持不变。

下面会看到，共线积分产生 $\ln(Q^2/\mu_0^2)$ ，其中 μ_0 是一个起始尺度。先用这个对数展示分工的意义：

$$\ln \frac{Q^2}{\mu_0^2} = \underbrace{\ln \frac{\mu_F^2}{\mu_0^2}}_{\text{PDF 中的演化}} + \underbrace{\ln \frac{Q^2}{\mu_F^2}}_{\text{硬系数中的贡献}}. \quad (5.9)$$

提高 μ_F ，左边的物理尺度范围没有变化，右边的两项却一增一减。这就是尺度依赖相互补偿的最简单例子。完整的场论计算中，这种补偿由 PDF 和系数函数的重整化关系保证。若只计算到有限阶，未计算的高阶项会留下残余的 μ_F, μ_R 依赖。通常取 $\mu_F \sim \mu_R \sim Q$ ，避免硬系数中出现很大的尺度对数，再适当改变这些尺度，观察截面对未计算高阶项的敏感程度。

长距离部分以过程无关的方式被提取出来，使因子化具有预测能力。在相同的方案和精度下，由 DIS 确定的一组质子 PDF，还可以用于 Drell-Yan 或适合共线因子化的喷注过程，只需更换相应硬系数。我们并不需要为每个实验重新发明一套质子结构。PDF 的严格定义见附录 D；以下使用数密度和分裂的图像，来推导这种结构随尺度改变的规律。

5.3 从共线辐射到尺度演化

一次 $q \rightarrow qg$ 分裂需要说明两件事：子粒子各分走多少纵向动量，以及它们偏离原来方向多少。前者由动量比例 z 描述，后者由相对横动量 $k_\perp$ 描述。固定 z ， $k_\perp$ 越小，两个子部分子就越接近共线。QCD 振幅在这一极限下可以分解出普适的分裂因子；与分裂相空间结合后，实辐射贡献具有形式

$$d\mathcal{P}_{j \rightarrow i+\dots} \simeq \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{ij}^{\text{real}}(z) dz \frac{dk_\perp^2}{k_\perp^2}. \quad (5.10)$$

第二个指标 j 是母部分子，第一个指标 i 是被记录的子部分子。 $P_{ij}^{\text{real}}(z)$ 给出不同纵向分配的权重，具体形式来自顶点、自旋与颜色的计算。对于一次 $q \rightarrow qg$ ，记录子夸克用 P_{qq}^{real} ，记录子胶子则用 P_{gq}^{real} 。这里尚未包含与未分裂过程相干的虚修正。

分母 $k_\perp^2$ 的出现，与共线区域中内部线接近质量壳有关。完整矩阵元与相空间结合后留下的是 $dk_\perp^2/k_\perp^2$ ，所以增强按对数积累，而不是一个简单的横动量区间宽度。例如， $k_\perp^2$ 从 a 增到 $10a$ ，与从 $10a$ 增到 $100a$ ，对这个积分的贡献都为 $\ln 10$ 。在固定耦合近似下，

$$\int_{\mu_0^2}^{Q^2} \frac{dk_\perp^2}{k_\perp^2} = \ln \frac{Q^2}{\mu_0^2}. \quad (5.11)$$

因此辐射修正中会出现 $\alpha_s \ln(Q^2/\mu_0^2)$ 。耦合小，并不保证在很宽的尺度范围上积累的这项修正也小。多次尺度有序的分裂还会产生相应的高次对数项，演化方程的一个用途就是把这类贡献系统地加总。

运行耦合会减慢这种积累，却不会使它消失。在固定活跃味数的一圈近似下，取两个尺度都处于微扰区，

$$\alpha_s(k_\perp) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln(k_\perp^2/\Lambda^2)}, \quad \beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f. \quad (5.12)$$

把它代入横动量积分，令 $t = \ln(k_\perp^2/\Lambda^2)$ ，则 $dt = dk_\perp^2/k_\perp^2$ ，得到

$$\begin{aligned} \int_{\mu_0^2}^{Q^2} \frac{dk_\perp^2}{k_\perp^2} \frac{\alpha_s(k_\perp)}{2\pi} &= \frac{2}{\beta_0} \int_{\ln(\mu_0^2/\Lambda^2)}^{\ln(Q^2/\Lambda^2)} \frac{dt}{t} \\ &= \frac{2}{\beta_0} \ln \left[\frac{\ln(Q^2/\Lambda^2)}{\ln(\mu_0^2/\Lambda^2)} \right]. \end{aligned} \quad (5.13)$$

随着 Q 增大，这个累积因子仍在增长，只是很缓慢。渐近自由描述高尺度处耦合减小；标度破坏则反映跨越不同尺度后，辐射对分布的累积影响。两者能够同时出现。

现在把分裂与 PDF 的自变量联系起来。母部分子携带质子动量的份额为 ξ ，子部分子继承母动量的比例为 z ，那么子份额就是

$$x = z\xi. \quad (5.14)$$

在这里， x 表示分裂后子部分的动量份额，是 PDF 的自变量；它与前面结构函数中的实验变量，通过所选硬过程的运动学联系起来。例如要得到 $x = 0.3$ 的子夸克，可以从 $\xi = 0.4$ 的母夸克保留 $z = 0.75$ ，也可以从 $\xi = 0.5$ 的母夸克保留 $z = 0.6$ 。只要满足式 (5.14)，这些不同来源都要计入。

先统计实分裂带来的流入。暂时省略固定的尺度，某一种母部分子的贡献为

$$I_{ij}(x) = \int_0^1 d\xi \int_0^1 dz f_j(\xi) P_{ij}^{\text{real}}(z) \delta(x - z\xi). \quad (5.15)$$

$f_j(\xi)d\xi$ 记录母部分子的数目， $P_{ij}^{\text{real}}(z)dz$ 记录分裂的纵向权重， δ 函数只保留子份额等于指定 x 的贡献。先对 z 积分时，用 $\delta(x - z\xi) = \xi^{-1}\delta(z - x/\xi)$ ；先对 ξ 积分时，用 $\delta(x - z\xi) = z^{-1}\delta(\xi - x/z)$ 。两种次序给出

$$\begin{aligned} I_{ij}(x) &= \int_x^1 \frac{d\xi}{\xi} P_{ij}^{\text{real}}\left(\frac{x}{\xi}\right) f_j(\xi) \\ &= \int_x^1 \frac{dz}{z} P_{ij}^{\text{real}}(z) f_j\left(\frac{x}{z}\right). \end{aligned} \quad (5.16)$$

第一种写法要求子比例 $x/\xi \leq 1$ ，所以 $\xi \geq x$ ；第二种写法要求母份额 $x/z \leq 1$ ，所以 $z \geq x$ 。因子 $1/\xi$ 或 $1/z$ 都来自刚才的 δ 函数雅可比。这样的积分称为卷积，记作

$$(P \otimes f)(x) \equiv \int_x^1 \frac{dz}{z} P(z) f(x/z). \quad (5.17)$$

它把不同母份额的贡献合并到同一个子份额，也解释了因子化公式中相同积分结构的来源。硬系数 C_{2i} 用来计算探针响应，分裂核 P_{ij} 用来计算尺度变化，两者的用途应当区分。

把因子化尺度平方从 μ^2 提高一小步, 新增的对数尺度区间为 $d \ln \mu^2 = d\mu^2/\mu^2$ 。利用式 (5.10), 这一层辐射对 PDF 的实分裂流入为

$$df_i(x)|_{\text{in}} = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi} d \ln \mu^2 \sum_j (P_{ij}^{\text{real}} \otimes f_j)(x, \mu^2). \quad (5.18)$$

但是, 一个区间中的密度还会减少: 原来就在该区间的夸克, 可以辐射后移向更小的 x 。实际计算必须同时包含实辐射与虚修正, 把这种流入、流出组合成完整的核 P_{ij} 。最后除以 $d \ln \mu^2$, 得到

$$\boxed{\frac{\partial f_i(x, \mu^2)}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi} \sum_j (P_{ij} \otimes f_j)(x, \mu^2).} \quad (5.19)$$

这里取 $\mu_R = \mu_F = \mu$ 。这就是 DGLAP 方程, 名称来自 Dokshitzer、Gribov、Lipatov、Altarelli 和 Parisi。左边描述同一个质子的 PDF 随尺度的变化, 右边计算各种母部分子对变化的贡献。式中的演化变量是尺度, 不能把它理解成一次碰撞随时间发生的过程。严格定义中, 这一尺度依赖来自 PDF 算符的重整化; 新增一层共线辐射的图像说明了最低阶演化核的物理来源。

5.4 分裂函数为什么需要端点项

前面已经说明怎样使用分裂核, 现在来看它们的具体形式。以下采用最低阶、无偏振、类空间 PDF 演化核, 并继续约定第二个指标表示母部分子:

$$P_{qq}(z) = C_F \left\{ (1+z^2) \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right\}, \quad (5.20)$$

$$P_{gq}(z) = C_F \frac{1+(1-z)^2}{z}, \quad (5.21)$$

$$P_{qq}(z) = T_R [z^2 + (1-z)^2], \quad (5.22)$$

$$P_{gg}(z) = 2C_A \left\{ z \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right\} + \frac{\beta_0}{2} \delta(1-z). \quad (5.23)$$

QCD 的颜色因子为 $C_F = 4/3$ 、 $C_A = 3$ 、 $T_R = 1/2$, 且 $\beta_0 = (11C_A - 4T_R n_f)/3$ 。这里的 P_{qq} 对应一个指定味道的夸克; 记录同味反夸克时也得到相同的核。具体的 z 多项式来自分裂振幅的自旋求和, 颜色因子来自颜色矩阵的求和。它们是需要计算的 QCD 动力学结果, 不能仅靠动量守恒猜出; 下面着重解释这些结果怎样进入演化。

先忽略加号和 δ 项, 只看 $0 < z < 1$ 的实辐射。 P_{qq} 与 P_{gq} 实际上描述同一次 $q \rightarrow qq$, 区别在于记录的是哪一个子粒子。记录夸克时, 软胶子对应夸克保留几乎全部动量, 即 $z \rightarrow 1$; 记录胶子时, 同一个软极限对应胶子只拿到很少动量, 即 $z \rightarrow 0$ 。所以前者有 $1/(1-z)$ 增强, 后者有 $1/z$ 增强, 而两者的实分裂权重通过交换 z 与 $1-z$ 联系起来。 $g \rightarrow q\bar{q}$ 的核在两个端点都有限; $g \rightarrow gg$ 则在任意一个子胶子变软时都有增强。

困难出现在对软区域积分时。例如, 只保留实分裂的夸克核, 会遇到

$$\int^1 dz \frac{1+z^2}{1-z}, \quad (5.24)$$

它在 $z = 1$ 发散。这个结果并不表示 PDF 的变化率真的无穷大。当胶子能量任意小时, 辐射前后夸克的动量差也任意小; 单独把每一次这样的辐射都算作一个新的、可分辨的

流入，却不同时修正原来未分裂的贡献，就会重复保留无限多的软贡献。实辐射必须与虚修正一起处理。

加分布正是这种抵消在积分公式中的表达。对于在 $z = 1$ 附近光滑的函数 $\varphi(z)$ ，定义

$$\int_0^1 dz \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ \varphi(z) \equiv \int_0^1 dz \frac{\varphi(z) - \varphi(1)}{1-z}. \quad (5.25)$$

右边的分子在 $z \rightarrow 1$ 时也趋于零，因此原来的软发散被消掉。这里的减法是在积分中进行的；加分布不能当成一个普通函数逐点取值。如果先引入小截断 ϵ ，也可以把它写为

$$\left[\frac{1}{1-z} \right]_+ = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{\theta(1-z-\epsilon)}{1-z} + \ln \epsilon \delta(1-z) \right]. \quad (5.26)$$

第一项保留可分辨的实辐射；第二项位于没有纵向动量改变的端点，抵消第一项随 $\epsilon \rightarrow 0$ 产生的发散。完整演化核还要包含相应的有限端点贡献。因此，不能把核中的每一项都单独理解为正的分裂概率。

两个小计算能帮助理解这个记号：

$$\int_0^1 dz \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ = 0, \quad \int_0^1 dz z \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ = \int_0^1 dz \frac{z-1}{1-z} = -1. \quad (5.27)$$

第一个积分并非把一个正函数积成了零，而是已经包含了定义中的端点减除。第二个积分说明，有权重时，减除后的结果还可以为负。

式 (5.20) 中，加号只作用在 $1/(1-z)$ 上。若把整个分式都放进加分布，则同一个核应写为

$$P_{qq}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{1-z} \right]_+. \quad (5.28)$$

这两种写法相等，因为它们的端点减除方式相差

$$\int_0^1 dz \frac{1+z^2-2}{1-z} = - \int_0^1 dz (1+z) = -\frac{3}{2}. \quad (5.29)$$

因此，把加号的作用范围扩大到整个分式以后，原来的 $\frac{3}{2}\delta(1-z)$ 已经包含在新的定义里，不能再额外加一次。

卷积的下限是 x ，也需要相应调整加分布的积分：

$$\int_x^1 dz \varphi(z) \left[\frac{1}{1-z} \right]_+ = \int_x^1 dz \frac{\varphi(z) - \varphi(1)}{1-z} + \varphi(1) \ln(1-x). \quad (5.30)$$

最后一项来自被截去的 $0 < z < x$ 区域中的减除项。例如，取 $\varphi(z) = (1+z^2)q(x/z)/z$ ，便能把夸克卷积写成实际可用的有限表达式：

$$(P_{qq} \otimes q)(x) = C_F \left\{ \int_x^1 dz \frac{(1+z^2)q(x/z)/z - 2q(x)}{1-z} + \left[2\ln(1-x) + \frac{3}{2} \right] q(x) \right\}. \quad (5.31)$$

当 $z \rightarrow 1$ 时，积分中的两个分子项相抵消。这样，来自较大母份额的贡献与端点减除一起给出了有限的净变化。

5.5 分布变化时，净味数与总动量怎样守恒

演化改变了分布的形状，却不能改变质子携带的净味数。这一点可以直接从夸克与反夸克的方程看出。对一个指定味道，最低阶方程分别为

$$\frac{\partial q_i}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} (P_{qq} \otimes q_i + P_{qg} \otimes g), \quad (5.32)$$

$$\frac{\partial \bar{q}_i}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} (P_{q\bar{q}} \otimes \bar{q}_i + P_{qg} \otimes g). \quad (5.33)$$

胶子产生 $q_i \bar{q}_i$ 时，增加一个夸克就同时增加一个反夸克。两式相减，这个来源完全抵消，得到

$$\frac{\partial (q_i - \bar{q}_i)}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq} \otimes (q_i - \bar{q}_i). \quad (5.34)$$

这种不与胶子混合的味组合称为非单态组合。它的形状仍会改变，因为夸克能向胶子转移动量；但是，只要对所有份额求和，净夸克数必须保持原值。

若要统计全部夸克和反夸克，就定义

$$\Sigma(x, \mu^2) = \sum_{i=1}^{n_f} [q_i(x, \mu^2) + \bar{q}_i(x, \mu^2)]. \quad (5.35)$$

此时胶子产生的贡献不再抵消，夸克与胶子要联合演化：

$$\frac{\partial}{\partial \ln \mu^2} \begin{pmatrix} \Sigma \\ g \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \begin{pmatrix} P_{qq} & 2n_f P_{qg} \\ P_{gq} & P_{gg} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \Sigma \\ g \end{pmatrix}. \quad (5.36)$$

右上角的 $2n_f$ 很容易理解：每个味道都要记录一个夸克和一个反夸克。右下角与左下角则统计胶子自身分裂，以及全部夸克、反夸克产生的胶子。这个矩阵把两类部分子之间的动量交换写在了一起。

检查守恒律时，不必先求出每个 x 上的演化。对卷积乘以 x^n 再积分，交换积分次序，并令 $x = z\xi$ ，就得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx x^n (P \otimes f)(x) &= \int_0^1 dz P(z) \int_0^z \frac{dx}{z} x^n f(x/z) \\ &= \left[\int_0^1 dz z^n P(z) \right] \left[\int_0^1 d\xi \xi^n f(\xi) \right]. \end{aligned} \quad (5.37)$$

也就是说，卷积的矩变成了两个普通积分的乘积。 $n=0$ 用来统计净数目， $n=1$ 用来统计动量。含加分布的核也按其积分定义使用这个关系。

先检查净味数。利用式 (5.20)，

$$\begin{aligned} \int_0^1 dz P_{qq}(z) &= C_F \left[\int_0^1 dz \frac{1+z^2-2}{1-z} + \frac{3}{2} \right] \\ &= C_F \left(-\frac{3}{2} + \frac{3}{2} \right) = 0. \end{aligned} \quad (5.38)$$

将式 (5.34) 对 x 积分，右边因此为零：

$$\frac{d}{d \ln \mu^2} \int_0^1 dx [q_i(x, \mu^2) - \bar{q}_i(x, \mu^2)] = 0. \quad (5.39)$$

质子的两个净 u 味、一个净 d 味就在演化中保留下来。这也显示了端点项的必要性：若只留下实分裂项，数目守恒根本无法成立。

再检查动量。对一个夸克母粒子，应把子夸克和子胶子的贡献相加。相关积分是

$$\begin{aligned}\int_0^1 dz z P_{qq}(z) &= C_F \left[\int_0^1 dz \frac{z + z^3 - 2}{1 - z} + \frac{3}{2} \right] \\ &= C_F \left(-\frac{17}{6} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{4}{3} C_F,\end{aligned}\quad (5.40)$$

$$\int_0^1 dz z P_{gq}(z) = C_F \int_0^1 dz [1 + (1 - z)^2] = \frac{4}{3} C_F. \quad (5.41)$$

两者相加为零。夸克那一栏减少的动量，恰好成为胶子那一栏增加的动量。第一个积分为负，反映完整演化核中的净损失，并不表示一个实分裂出来的夸克具有负动量。

对于胶子母粒子，一个指定味道的子夸克给出

$$\int_0^1 dz z P_{qg}(z) = T_R \int_0^1 dz z [z^2 + (1 - z)^2] = \frac{T_R}{3}. \quad (5.42)$$

胶子通道则给出

$$\begin{aligned}\int_0^1 dz z P_{gg}(z) &= 2C_A \left[\int_0^1 dz \frac{z^2 - 1}{1 - z} + \int_0^1 dz (1 - z) + \int_0^1 dz z^2 (1 - z) \right] + \frac{\beta_0}{2} \\ &= 2C_A \left(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \right) + \frac{\beta_0}{2} = -\frac{2n_f T_R}{3}.\end{aligned}\quad (5.43)$$

加上 n_f 种夸克与反夸克，仍恰好为零。这两个动量守恒条件可以统一写成

$$\int_0^1 dz z [P_{qq} + P_{gq}] = 0, \quad \int_0^1 dz z [2n_f P_{qg} + P_{gg}] = 0. \quad (5.44)$$

它们按母部分子逐列求和，保证总动量和规则 (4.35) 不会被演化破坏。

为使这种交换更直观，记全部夸克与反夸克、全部胶子的动量份额分别为

$$M_q(\mu^2) = \int_0^1 dx x \Sigma(x, \mu^2), \quad M_g(\mu^2) = \int_0^1 dx x g(x, \mu^2). \quad (5.45)$$

代入 QCD 颜色因子，式 (5.36) 化为

$$\frac{dM_q}{d \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \left(-\frac{16}{9} M_q + \frac{n_f}{3} M_g \right), \quad \frac{dM_g}{d \ln \mu^2} = -\frac{dM_q}{d \ln \mu^2}. \quad (5.46)$$

$M_q + M_g = 1$ 始终保持，但两项各自会改变。在固定 n_f 的最低阶渐近分析中，两种转移达到平衡时满足 $16M_q = 3n_f M_g$ ，从而

$$M_q \longrightarrow \frac{3n_f}{16 + 3n_f}, \quad M_g \longrightarrow \frac{16}{16 + 3n_f}. \quad (5.47)$$

这是该近似下极高尺度的趋向，不能直接用作任意实验尺度上的动量分配。有限尺度的份额仍取决于输入 PDF、演化范围和采用的精度。

5.6 演化怎样表现在实验中

DGLAP 方程给出的是变化率，因此还需要一个起始分布。若已经知道某个微扰起始尺度 μ_0 上的 PDF，提高一小步 $\Delta t = \Delta \ln \mu^2$ 后，就有

$$f_i(x, \mu^2 e^{\Delta t}) = f_i(x, \mu^2) + \Delta t \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi} \sum_j (P_{ij} \otimes f_j)(x, \mu^2) + \mathcal{O}((\Delta t)^2). \quad (5.48)$$

从起始尺度反复推进，就能预测其他尺度的分布。方程本身并不告诉我们质子在 μ_0 上长什么样；这一非微扰输入通常通过一组可调参数表示，再由实验拟合。一旦输入确定，不同尺度之间的联系就由 QCD 约束，而不能任意改变。

从动量分配也能理解典型的变化方向。子部分子总有 $x = z\xi \leq \xi$ ，所以较大 x 的夸克辐射后会移向较小 x 。在接近 $x = 1$ 的区域，可向该处补充的更大母份额本来就很少，分布通常随尺度升高而减小。较小 x 的区域则能收到许多较大份额的流入，胶子还通过 $g \rightarrow q\bar{q}$ 增加海夸克，分布常会增长。这是理解常见演化趋势的图像；某一点的变化正负，仍应把给定 PDF 代入完整方程计算。

实验测到的是 F_2 等结构函数。通常在各个物理硬尺度选取 $\mu_F = \mu_R = Q$ ，于是改变实验中的 Q 时，需要使用相应尺度的 PDF。在最低阶关系 (5.8) 下，对 $\ln Q^2$ 求导便得到

$$\frac{\partial F_2(x, Q^2)}{\partial \ln Q^2} = x \frac{\alpha_s(Q)}{2\pi} \sum_q e_q^2 [P_{qq} \otimes (q + \bar{q}) + 2P_{qg} \otimes g](x, Q^2). \quad (5.49)$$

这里保留的是最低阶演化贡献；更高精度还要加入系数函数与演化核的修正。这个式子揭示了一个很有用的事实：即使最低阶 F_2 只显式包含夸克与反夸克，它随尺度变化的斜率也已经对胶子分布敏感。因此，在相同 x 、不同 Q^2 下测量 F_2 ，能够约束质子中的胶子，而不必要求光子直接与胶子耦合。

前一节的近似标度行为，是说 F_2 主要由 x 决定；这里的辐射使它又对 Q^2 有缓慢的、可计算的依赖，这就是标度破坏。这种物理上的 Q^2 依赖，与固定实验运动学时任意改变 μ_F 是两件事。后者只重新分配 PDF 与硬系数的贡献，在一致精度下应相互补偿；前者是在比较探针硬尺度不同的真实过程。

以上使用固定活跃味数和领先幂的共线演化。跨越重夸克质量附近的尺度时，需要按所选重味方案进行匹配；当 Q 太低或 x 极小时，也要检查质量、幂次修正及额外的大对数等效应。在本节适用的区域，实际计算的连接顺序已经清楚：用实验确定起始 PDF，以演化方程将它带到所需尺度，再与同一方案、相应精度的硬系数卷积，得到可以与散射数据比较的结构函数。

6 Drell-Yan 过程

6.1 强子碰撞中的部分子反应

DIS 用电子探测一个质子。在强子对撞机中，两束入射粒子都有内部结构，某次硬反应由分别来自两束强子的部分子发起。若强子四动量为 P_A, P_B ，参与反应的部分子携带 $x_1 P_A, x_2 P_B$ ，忽略强子质量后，有

$$s = (P_A + P_B)^2, \quad \hat{s} = (x_1 P_A + x_2 P_B)^2 = x_1 x_2 s. \quad (6.1)$$

束流能量固定时，硬反应的能量仍因 x_1, x_2 而变化。各个配对出现的权重，由两束强子的 PDF 共同决定。

对适合共线因子化的包容硬过程，截面的领先幂形式为

$$d\sigma_{AB \rightarrow X} = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 f_{i/A}(x_1, \mu_F^2) f_{j/B}(x_2, \mu_F^2) d\hat{\sigma}_{ij \rightarrow X}. \quad (6.2)$$

硬截面依赖部分子动量、重整化与因子化尺度，以及相应的末态测量条件。未参加硬反应的组分形成束流余迹；实验对这些未观测细节作适当求和。该公式使我们能够将同一组质子 PDF 用于多种硬反应。

Drell-Yan 过程提供了特别清楚的应用。其最简单形式是

$$q + \bar{q} \longrightarrow \gamma^* \longrightarrow \ell^+ + \ell^-. \quad (6.3)$$

硬反应在最低阶是电磁过程，但夸克和反夸克从强子中的提取，以及它们的辐射与演化，都涉及 QCD。即使两束粒子都是质子，海夸克中的反夸克也能参加湮灭，因此这个过程有助于约束反夸克分布。轻子对接近弱尺度时还应加入 Z 交换及干涉；广义的 Drell-Yan 也包括经 W 产生轻子与中微子的过程。以下先计算仅含虚光子的中性过程。

在忽略外部费米子质量、平均初态自旋并积分末态角度后，QED 给出 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的截面 $4\pi\alpha^2/(3\hat{s})$ 。换成入射夸克与反夸克，需要乘电荷平方 e_q^2 ，再处理颜色。光子顶点的颜色结构为 δ_{ab} ，故初态颜色平均产生

$$\frac{1}{N_c^2} \sum_{a,b} |\delta_{ab}|^2 = \frac{1}{N_c}. \quad (6.4)$$

三种颜色与三种反颜色共有九种配对，只有三个匹配配对贡献。通常的 PDF 已经对入射颜色求和，与之配套的硬截面正应采用这种颜色平均，得到

$$\hat{\sigma}_{q\bar{q} \rightarrow \ell^+\ell^-}^{(0)}(\hat{s}) = \frac{4\pi\alpha^2 e_q^2}{3N_c \hat{s}} = \frac{4\pi\alpha^2 e_q^2}{9\hat{s}}. \quad (6.5)$$

在 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 中，颜色属于末态，求和会给出 N_c ；这里颜色属于初态，平均给出 $1/N_c$ 。

6.2 轻子对的质量、快度与截面

记重建出的轻子对四动量为 $q_{\ell\ell}$, 其质量为 $m^2 = q_{\ell\ell}^2 > 0$ 。Drell-Yan 的虚光子为类时, 正硬尺度由 $q_{\ell\ell}^2$ 给出; DIS 的虚光子则为类空, 其正硬尺度定义为 $-q^2$ 。

在强子质心系中取

$$P_A = \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, 1), \quad P_B = \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, -1). \quad (6.6)$$

最低阶没有额外硬辐射, 轻子对承担全部部分子初态动量:

$$q_{\ell\ell} = x_1 P_A + x_2 P_B = \frac{\sqrt{s}}{2}(x_1 + x_2, 0, 0, x_1 - x_2). \quad (6.7)$$

因此其横动量为零, 并满足 $m^2 = x_1 x_2 s$ 。质量固定了两个份额的乘积, 轻子对沿束流方向的运动则决定二者的比值。用快度

$$Y = \frac{1}{2} \ln \frac{q_{\ell\ell}^0 + q_{\ell\ell}^3}{q_{\ell\ell}^0 - q_{\ell\ell}^3} = \frac{1}{2} \ln \frac{x_1}{x_2} \quad (6.8)$$

描述这种运动, 就得到

$$x_1 = \frac{m}{\sqrt{s}} e^Y, \quad x_2 = \frac{m}{\sqrt{s}} e^{-Y}. \quad (6.9)$$

大写 Y 表示快度, 与 DIS 中的非弹性度 y 区别开来。

当 $Y = 0$ 时, 两边贡献相同的动量份额; 在这里横动量也为零的最低阶运动学中, 轻子对整体静止于强子质心系。 $Y > 0$ 则说明正方向束流贡献的份额较大。一般有 $q_{\ell\ell}^0 = m_T \cosh Y$ 、 $q_{\ell\ell}^3 = m_T \sinh Y$, 其中 $m_T = \sqrt{m^2 + q_T^2}$ 。因而快度是纵向运动的变量, 不是单纯的散射角。

作为运动学例子, 取 $\sqrt{s} = 14 \text{ TeV}$ 、 $m = 100 \text{ GeV}$ 。中央区 $Y = 0$ 对应 $x_1 = x_2 \simeq 0.00714$; 在 $Y = 2$ 处, 则有 $x_1 \simeq 0.0528$ 、 $x_2 \simeq 0.000967$ 。测量不同快度能够约束很不相同的动量区域。此例只说明运动学; 计算该质量附近的散射率时需要包括 Z 交换。由 $x_1, x_2 \leq 1$ 还可得最低阶范围

$$|Y| \leq \ln \frac{\sqrt{s}}{m}. \quad (6.10)$$

将式(6.5)与两束强子的 PDF 组合, 最低阶截面为

$$d\sigma_{AB}^{(0)} = \sum_q dx_1 dx_2 [q_A(x_1) \bar{q}_B(x_2) + \bar{q}_A(x_1) q_B(x_2)] \frac{4\pi\alpha^2 e_q^2}{9x_1 x_2 s}. \quad (6.11)$$

两个乘积对应夸克来自 A 或来自 B 的两种情况。利用式(6.9)改用可测的 m^2, Y , 变量变换的雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(m^2, Y)} \right| = \left| \begin{vmatrix} x_1/(2m^2) & x_1 \\ x_2/(2m^2) & -x_2 \end{vmatrix} \right| = \frac{x_1 x_2}{m^2} = \frac{1}{s}. \quad (6.12)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d^2\sigma_{AB}^{(0)}}{dm^2 dY} &= \frac{4\pi\alpha^2}{9m^2 s} \sum_q e_q^2 [q_A(x_1, \mu_F^2) \bar{q}_B(x_2, \mu_F^2) \\ &\quad + \bar{q}_A(x_1, \mu_F^2) q_B(x_2, \mu_F^2)]. \end{aligned} \quad (6.13)$$

通常选 μ_F 与轻子对质量 m 同量级。这个结果采用纯光子交换，并对轻子衰变角完整积分；若有探测器角度切选，应在相应的角分布中实施。

若使用常画在 PDF 图上的 $xf(x)$ ，由 $x_1x_2 = m^2/s$ ，同一结果成为

$$\frac{d^2\sigma_{AB}^{(0)}}{dm^2 dY} = \frac{4\pi\alpha^2}{9m^4} \sum_q e_q^2 [(x_1q_A)(x_2\bar{q}_B) + (x_1\bar{q}_A)(x_2q_B)]. \quad (6.14)$$

前面的 $1/(m^2s)$ 与 $1/m^4$ 分别配合 f 与 xf 的写法，两者给出相同的质量分布。

只测质量而不区分快度时，令 $\tau = m^2/s$ ，由 $x_2 = \tau/x_1$ 、 $dY = dx_1/x_1$ 积分得到

$$\frac{d\sigma_{AB}^{(0)}}{dm^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{9m^2s} \sum_q e_q^2 \int_\tau^1 \frac{dx}{x} [q_A(x)\bar{q}_B(\tau/x) + \bar{q}_A(x)q_B(\tau/x)]. \quad (6.15)$$

固定质量只固定了 x_1x_2 ，所有满足该乘积的配对都要计入，卷积由此再次出现。

Drell-Yan 测量约束的是 PDF 的味求和乘积。与 DIS 的电荷加权和结合后，它提供对海夸克更丰富的约束。QCD 下一阶还出现 $q\bar{q} \rightarrow \gamma^*g$ 和 $qg \rightarrow \gamma^*q$ 等通道，使胶子分布直接进入截面，并使轻子对获得横向反冲。此时轻子对之外还有辐射动量，式(6.9)不再精确确定初始份额，需要对额外末态积分。在 $q_T \ll m$ 时，还需处理由两个尺度相差悬殊所产生的大对数。

重夸克产生和喷注产生也遵循相应的硬过程因子化，例如 $q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$ 、 $gg \rightarrow t\bar{t}$ ，只是所用硬系数不同。通过这类过程检验同一组 PDF，既能约束质子的结构，也能检验微扰 QCD 的适用性。

7 味对称性与低能强子

7.1 从同位旋到手征对称性

高能散射主要分辨夸克和胶子，长距离的强子性质则常通过对称性来组织。QCD 的颜色耦合对各味道相同，味道之间的区别来自质量。若暂时令 $m_u = m_d$ ，并只考虑强相互作用，把 u, d 作为一个二分量整体旋转不会改变拉格朗日量：

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \longrightarrow V \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad V \in \text{SU}(2)_V. \quad (7.1)$$

这就是同位旋对称性。现实中 m_u, m_d 不完全相等，电磁相互作用也区分它们的电荷，但这些效应相对许多强作用尺度较小，所以质子与中子等粒子能近似归入同一个同位旋多重态。前面提取中子结构函数时所用的 u, d 交换，依据的就是这一近似。

若进一步令 $m_u = m_d = m_s$ ，可推广成味 $\text{SU}(3)_V$ 。奇异夸克质量较大，使这一近似比同位旋更粗糙。味 $\text{SU}(3)$ 在 u, d, s 之间作全局变换，颜色 $\text{SU}(3)_c$ 则在每一种夸克的三种颜色之间作局域规范变换；二者虽具有相同的群结构，却作用在不同空间。

当 n_f 种夸克质量都取零时，对称性进一步扩大。利用 $q_{L,R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma_5)q$ ，费米子动能写为

$$\mathcal{L}_{\text{quark}} = \bar{q}_L i \not{D} q_L + \bar{q}_R i \not{D} q_R. \quad (7.2)$$

左右手部分别出现，因此可以独立地作味旋转：

$$q_L \longrightarrow L q_L, \quad q_R \longrightarrow R q_R, \quad L, R \in \text{SU}(n_f). \quad (7.3)$$

这称为 $SU(n_f)_L \times SU(n_f)_R$ 手征对称性。取 $L = R$ 得到矢量味变换；取左右手相反的变换得到轴向方向。质量项

$$-\bar{q}_L M q_R - \bar{q}_R M^\dagger q_L \quad (7.4)$$

将左右手部分联系起来，通常会显式破坏独立的左右旋转。此外还有与夸克数、因而与重子数相关的 $U(1)_V$ 。经典理论的单态轴向 $U(1)_A$ 在量子理论中存在反常，不能作为同样精确的连续对称性使用。

QCD 真空形成夸克凝聚。在味对称极限中，可用

$$\langle 0 | \bar{q}_{Rj} q_{Li} | 0 \rangle \propto \delta_{ij} \quad (7.5)$$

表示它的味结构。左边在手征变换下按 $L\Sigma R^\dagger$ 变换；若真空中的 Σ 与单位矩阵成比例，保持它不变就要求 $L = R$ 。因此对称性实现为

$$SU(n_f)_L \times SU(n_f)_R \longrightarrow SU(n_f)_V. \quad (7.6)$$

破缺的是轴向味方向，矢量味对称性仍被真空保持。这里的凝聚在颜色空间为单态。

Goldstone 定理于是把低能谱与真空结构联系起来。破缺生成元数为 $2(n_f^2 - 1) - (n_f^2 - 1) = n_f^2 - 1$ 。两轻味的手征极限给出三个无质量模，对应三个 π ；三轻味极限给出八个模，对应 π 、 K 和 η_8 。现实中的轻夸克质量使这些模具有较小质量，成为赝 Goldstone 玻色子；物理 η 还涉及混合。由于单态轴向反常，不会再由同一论证得到第九个轻的 Goldstone 模， η' 的质量问题与此密切相关。

轻夸克质量与 pion 质量的关系可由 Gell-Mann–Oakes–Renner 关系展示。采用每一种味道的凝聚约定 $\Sigma = -\langle \bar{u}u \rangle = -\langle \bar{d}d \rangle > 0$ ，最低阶有

$$f_\pi^2 m_\pi^2 = (m_u + m_d)\Sigma + \mathcal{O}(m_q^2). \quad (7.7)$$

f_π 是 pion 衰变常数。该式说明，在凝聚保持非零的手征极限， m_π^2 随轻夸克质量趋于零；而典型重子、矢量介子等强子的质量仍由强作用尺度控制。低能强子之间的这种差别，来自手征对称性在真空中的实现方式。

7.2 轴向反常与强 CP 问题

QCD 还允许一个局域规范不变的项，

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G_{\mu\nu}^a \tilde{G}^{a\mu\nu}, \quad \tilde{G}^{a\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} G_{\rho\sigma}^a. \quad (7.8)$$

虽然 $G\tilde{G}$ 可以写成全导数，具有非平凡拓扑的规范场构型仍可使其时空积分非零，因而它在完整量子理论中可以产生物理效应。作用量采用 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ ，路径积分中的权重为 e^{iS} ；不同拓扑扇区的相位会受到 θ 影响。

θ 项违反宇称和时间反演，也违反 CP。对夸克作轴向场重定义时，轴向反常会同时移动 θ 和质量矩阵的相位，因此可观测的组合为

$$\bar{\theta} = \theta + \arg \det(M_u M_d). \quad (7.9)$$

这与弱相互作用中 CKM 矩阵的 CP 相位属于不同来源。中子电偶极矩的严格限制要求 $|\bar{\theta}|$ 大致小于 10^{-10} 的量级。QCD 允许这个参数，却没有在标准模型内自然说明它为何如此小，这就是强 CP 问题。

Peccei-Quinn 机制尝试引入新的动力学，使有效 $\bar{\theta}$ 在真空中趋近于零，并预言轴子。轴子并非最小标准模型中已经存在的粒子。这一方向把 QCD 真空、轴向反常和赝 Goldstone 玻色子的概念联系起来，也显示出低能强作用问题需要超出短距离微扰展开的工具。

A 颜色因子的矩阵计算

在 N_c 维基本表示中，生成元取 $\text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}$ ，并满足完备关系

$$\sum_a (T^a)_{ij} (T^a)_{kl} = \frac{1}{2} \left(\delta_{il} \delta_{jk} - \frac{1}{N_c} \delta_{ij} \delta_{kl} \right). \quad (\text{A.1})$$

第二项减去了与单位矩阵平行的方向，使右边只投影到无迹矩阵空间。令 $k = j$ 并对 j 求和，可得

$$\sum_a (T^a T^a)_{il} = \frac{1}{2} \left(N_c - \frac{1}{N_c} \right) \delta_{il}, \quad (\text{A.2})$$

因此 $C_F = (N_c^2 - 1)/(2N_c)$ 。

对颜色单态 $|1\rangle = \sum_i |\bar{i}i\rangle / \sqrt{N_c}$ ，若把相互作用势写为 $V = -f\alpha_s/r$ ，单态归一化与两个顶点的矩阵收缩给出

$$f_1 = \frac{1}{N_c} \sum_a \text{Tr}(T^a T^a) = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3}. \quad (\text{A.3})$$

换成 Gell-Mann 矩阵，则

$$f_1 = \frac{1}{4N_c} \sum_{a=1}^8 \text{Tr}(\lambda^a \lambda^a) = \frac{1}{12} (8 \times 2) = \frac{4}{3}.$$

分母中的 4 来自两个 $T = \lambda/2$ 顶点， $N_c = 3$ 来自单态的归一化。

取八重态基矢 $|r\bar{b}\rangle$ ，对角收缩中只有

$$T^3 = \frac{1}{2} \text{diag}(1, -1, 0), \quad T^8 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{diag}(1, 1, -2)$$

有可能贡献。于是

$$f_{r\bar{b}} = \sum_a (T^a)_{rr} (T^a)_{bb} = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = -\frac{1}{6}. \quad (\text{A.4})$$

代回 $V = -f\alpha_s/r$ ，得到 $V_8 = +\alpha_s/(6r)$ 。若直接使用反夸克生成元 $T_{\bar{q}} = -(T_q)^*$ ，则 $\langle \mathbf{T}_q \cdot \mathbf{T}_{\bar{q}} \rangle_8 = +1/6$ ，与正文的 Casimir 方法一致。

B 重整化反项与一圈 beta 函数

一圈计算先给出紫外发散及其反项，尺度方程则来自裸理论不依赖重整化尺度的要求。在维数正规化中取 $d = 4 - 2\epsilon$ ，耦合具有质量量纲 ϵ ，因此

$$g_{s,0} = \mu^\epsilon Z_g g_s. \quad (\text{B.1})$$

最小减除类方案的一圈结果为

$$Z_g = 1 - \frac{\beta_0 g_s^2}{32\pi^2 \epsilon} + O(g_s^4), \quad \beta_0 = \frac{11}{3} C_A - \frac{4}{3} T_R n_f. \quad (\text{B.2})$$

Z_g 由相容的场和顶点重整化确定；在协变规范计算中，胶子、夸克及相应的 ghost 贡献都要计入。ghost 是处理规范冗余的辅助场。

令 $a = -\beta_0/(32\pi^2)$ ，便可写成

$$g_{s,0} = \mu^\epsilon \left(g_s + \frac{a}{\epsilon} g_s^3 + \dots \right).$$

设 d 维耦合的尺度方程为

$$\mu \frac{dg_s}{d\mu} = -\epsilon g_s + b g_s^3 + \dots$$

固定裸耦合求导，保留到 g_s^3 阶，有

$$0 = \epsilon g_s + a g_s^3 + (-\epsilon g_s + b g_s^3) \left(1 + \frac{3a}{\epsilon} g_s^2 \right) + \dots \quad (\text{B.3})$$

$$= (b - 2a) g_s^3 + \dots \quad (\text{B.4})$$

所以 $b = 2a = -\beta_0/(16\pi^2)$ 。取四维极限 $\epsilon \rightarrow 0$ ，得到

$$\mu \frac{dg_s}{d\mu} = -\frac{\beta_0}{16\pi^2} g_s^3 + O(g_s^5). \quad (\text{B.5})$$

计算中 $-\epsilon g_s$ 乘上反项的 $1/\epsilon$ 极点留下了有限贡献。这一步将一圈紫外反项与四维的耦合运行联系起来；反屏蔽系数 $11C_A/3$ 本身则来自此前完整的圈图计算。

C Callan–Gross 关系

在最低阶无质量共线近似下，入射夸克动量为 $k = xP$ ，出射动量为 $k + q$ 。两者在壳，给出 $k^2 = (k + q)^2 = 0$ 、 $2k \cdot q = Q^2$ 。夸克自旋平均张量的动量部分为

$$H^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \text{Tr}[k \gamma^\mu (\not{k} + \not{q}) \gamma^\nu] \quad (\text{C.1})$$

$$= 2 [k^\mu (k + q)^\nu + k^\nu (k + q)^\mu - g^{\mu\nu} k \cdot (k + q)]. \quad (\text{C.2})$$

定义 $\hat{k} = k + q/2$ ，利用在壳关系，整理为

$$H^{\mu\nu} = Q^2 \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right) + 4\hat{k}^\mu \hat{k}^\nu. \quad (\text{C.3})$$

又因为 $x = Q^2/(2P \cdot q)$,

$$\hat{k} = xP + \frac{q}{2} = x \left(P - \frac{P \cdot q}{q^2} q \right) = x\hat{P}.$$

与式(3.17)比较, 两个张量结构的相对系数给出

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{4x^2(P \cdot q)}{Q^2} = 2x. \quad (\text{C.4})$$

相空间、自旋电荷权重等公共因子在比例中消去。由此得 $F_2 = 2xF_1$ 、 $F_L = 0$ 。夸克质量、非共线运动与 QCD 辐射会改变上述运动学或张量结构, 因此这一关系适用于指定的最低阶近似。

D PDF 的光锥算符定义

部分子数密度的直观图像, 可以由强子态中的光锥关联函数给出更精确的定义。取质子沿正方向运动, 采用通常的相对论态归一化, 并对质子自旋平均, 无偏振夸克 PDF 为

$$q(x, \mu^2) = \frac{1}{4\pi} \int dy^- e^{-ixP^+y^-} \langle P | \bar{q}(y) \gamma^+ W(y, 0) q(0) | P \rangle_\mu, \quad (\text{D.1})$$

其中 $y^+ = 0, \mathbf{y}_T = 0$, $\gamma^+ = (\gamma^0 + \gamma^3)/\sqrt{2}$ 。光锥间距 y^- 的 Fourier 共轭量是 xP^+ , 纵向动量份额 x 因而自然成为分布的自变量。

由于两个夸克场位于不同点, 需要 Wilson 线连接它们的颜色。在 $D = \partial - ig_s A$ 的约定下,

$$W(y, 0) = \mathcal{P} \exp \left[ig_s \int_0^{y^-} d\lambda A_a^+(0, \lambda, \mathbf{0}_T) T^a \right]. \quad (\text{D.2})$$

$\mathcal{P}$ 表示路径排序。Wilson 线的规范变换为 $W(y, 0) \rightarrow U(y)W(y, 0)U^\dagger(0)$, 恰好补偿两个端点的夸克场变换, 使整个算符规范不变。

PDF 因此从定义上包含夸克与胶子之间的关联。算符的短距离重整化使其依赖尺度 μ , 在动量份额空间中便表现为 DGLAP 演化。其在质子态中的矩阵元又含有非微扰信息, 所以计算算符的演化与确定输入分布是两个相互联系的步骤。胶子 PDF 可类似地用场强和伴随表示 Wilson 线定义。

材料与参考文献

本讲以四份课程笔记为框架：Lecture 9 的 QCD 对称性，Lecture 10 的渐近自由，Lecture 12 的颜色与结构函数，以及 Lecture 13 的分裂和 Drell–Yan 过程。正文按短距离理论、散射测量、质子结构、尺度演化和强子碰撞的顺序展开，低能味对称性另列一节。原稿中的省略步骤已补入推导，符号和近似条件统一采用正文约定。

颜色归一化、运行耦合与因子化可参见文献 [1]，DIS 结构函数和演化核可参见文献 [2]。文献 [3,4] 是渐近自由的原始工作；附录 D 的标准光锥定义也见文献 [5] 的第 1 式。

- [1] Particle Data Group, [Quantum Chromodynamics](#), 2025 update.
- [2] Particle Data Group, [Structure Functions](#), 2025 update.
- [3] D. J. Gross and F. Wilczek, [Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories](#), Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343.
- [4] H. D. Politzer, [Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?](#), Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346.
- [5] X. Ji, [Parton Physics on Euclidean Lattice](#), Phys. Rev. Lett. **110** (2013), 262002.